FPU septembre 2026

Qu’est-ce qu’une cellule?

Les différentes fonctions peuvent être envisagées à différents niveaux, à différentes échelles

- organisme
- organes/tissus
  - La physiologie = Etude de l'équilibre de l'organisme
  - L'histologie = Etude de l'agencement des cellules entre elles
  - La physiologie cellulaire = Etude de l'influence d'une cellule sur le comportement d'un organisme (ex neurone)
- cellules : La biologie cellulaire (= cytologie) = Plus petite unité morphologique et fonctionnelle du monde vivant

- molécules : La biochimie et la biologie moléculaire

I. Unité et diversité des cellules

- La cellule est l'unité de base du vivant

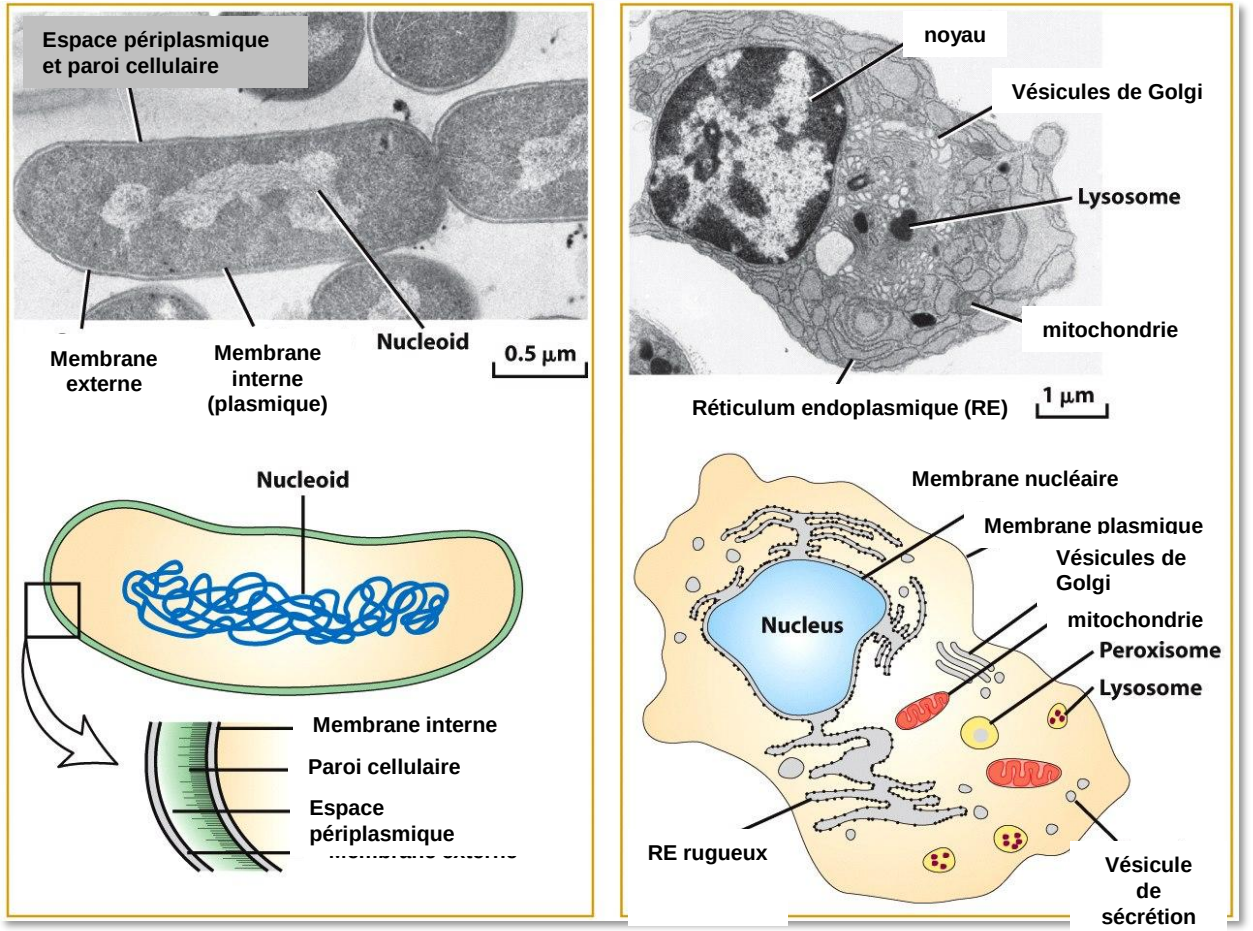
- Diversité des cellules
  - Existence de différents types d'organismes unicellulaires → les protistes, les levures, les algues unicellulaires etc..

  - Regroupement et spécialisation des cellules en tissus puis en organes chez les êtres vivants pluricellulaires (la feuille, tige, le cœur, les poumons ….)

	PROCARYOTES	**EUCARYOTES**					
	Bactéries (+ Archéobactéries)	Champignons		Végétaux		Protozoaires	Animaux
	Eau, sol, organismes (Milieux inhospitaliers)	unic	pluric	unic	pluric	unic	pluric
Patrimoine génétique	Regroupé sous forme de nucléoides dans le cytoplasme **ADN CIRCULAIRE +plasmides**	Dans le noyau sous forme de chromatine					
Enveloppe nucléaire	Non PAS DE NOYAU	**Oui UN NOYAU, exception de certaines cellules qui sont plurinuclées (cellules musculaires striées)**					
Taille	Qqs µm3	500-5000 µm3					
Diamètre	1 à 2 µm	10 à 100 µm					
Organites intrac	Non aucun organite **NI NOYAU NI MITOCHONDRIE**	**Oui**					
Cytosquelette	Non	**Oui**					
Métabolisme	Aérobie ou anaérobie	Aérobie					
Division cellulaire	Scissiparité (20 min)	Mitose (20h)					
Organisation cellulaire	unicellulaire	Si pluricellulaire, existence de cellules différenciées (200 types chez Homme, de l'ordre de 10^{14} cellules au total)					
Membrane cellulaire	**Pas de glycolipides et pas de cholestérol**						

Le génome des procaryotes n'est pas protégé par une enveloppe nucléaire

ME à transmission



CELLULE PROCARYOTE

CELLULE EUCARYOTE

Saccharomyces cerevisiae

Eucaryote (Champignon) Unicellulaire

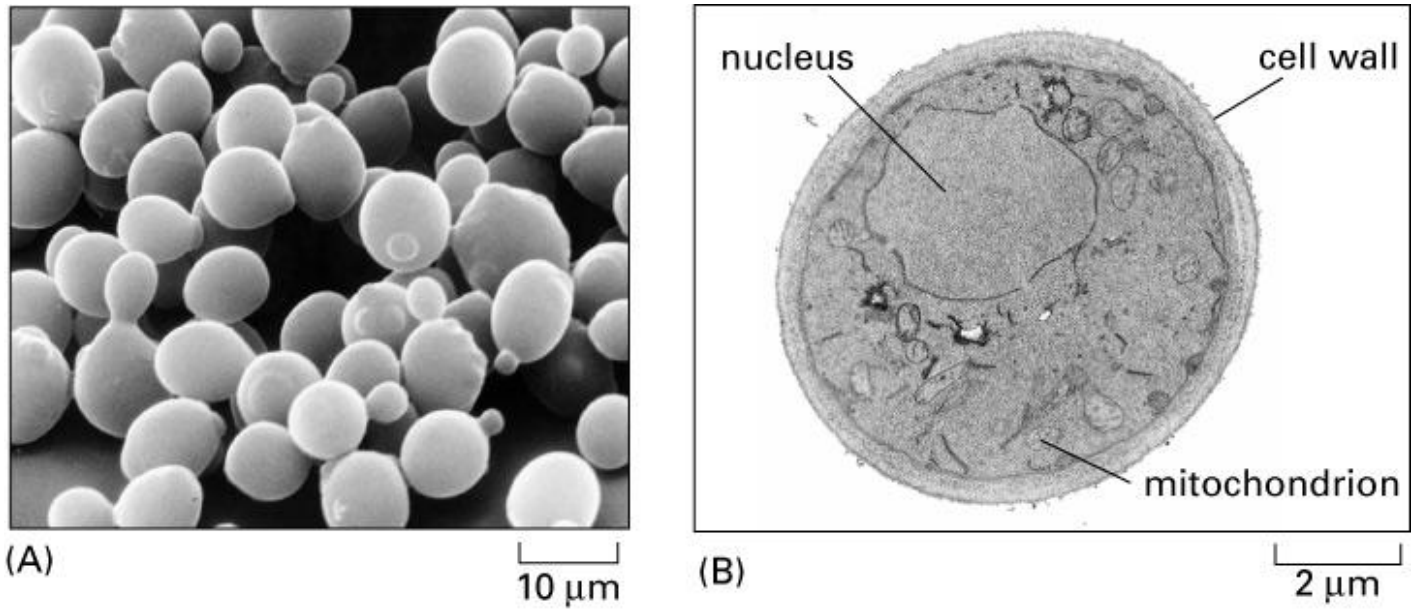


Figure 1–43. Molecular Biology of the Cell, 4th Edition.

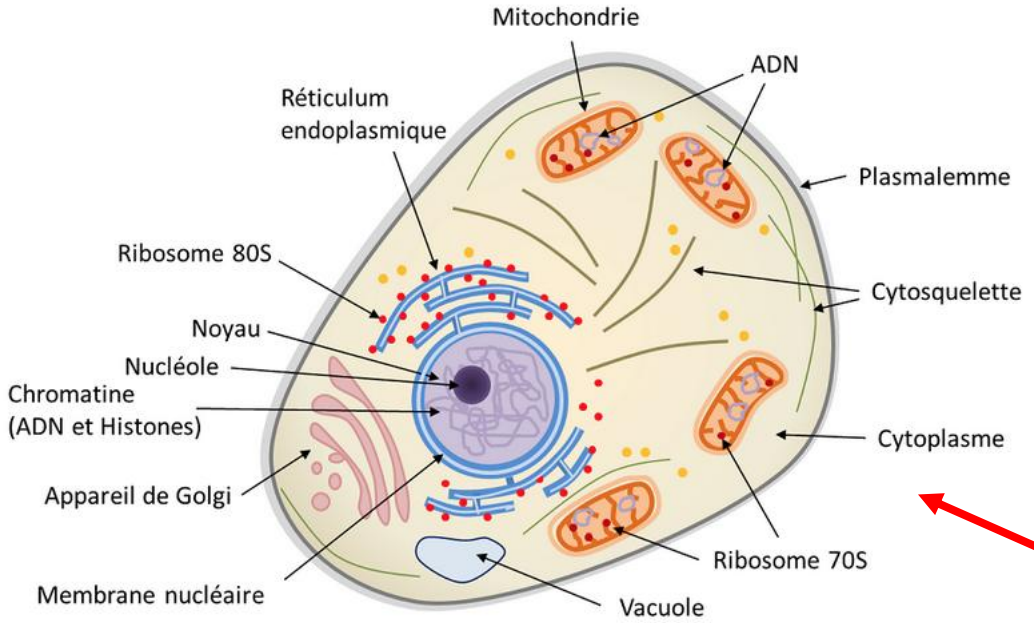
Cytosol = Contenu cellulaire (sauf ce qui est dans les organites ou dans les compartiments entourés de membrane)

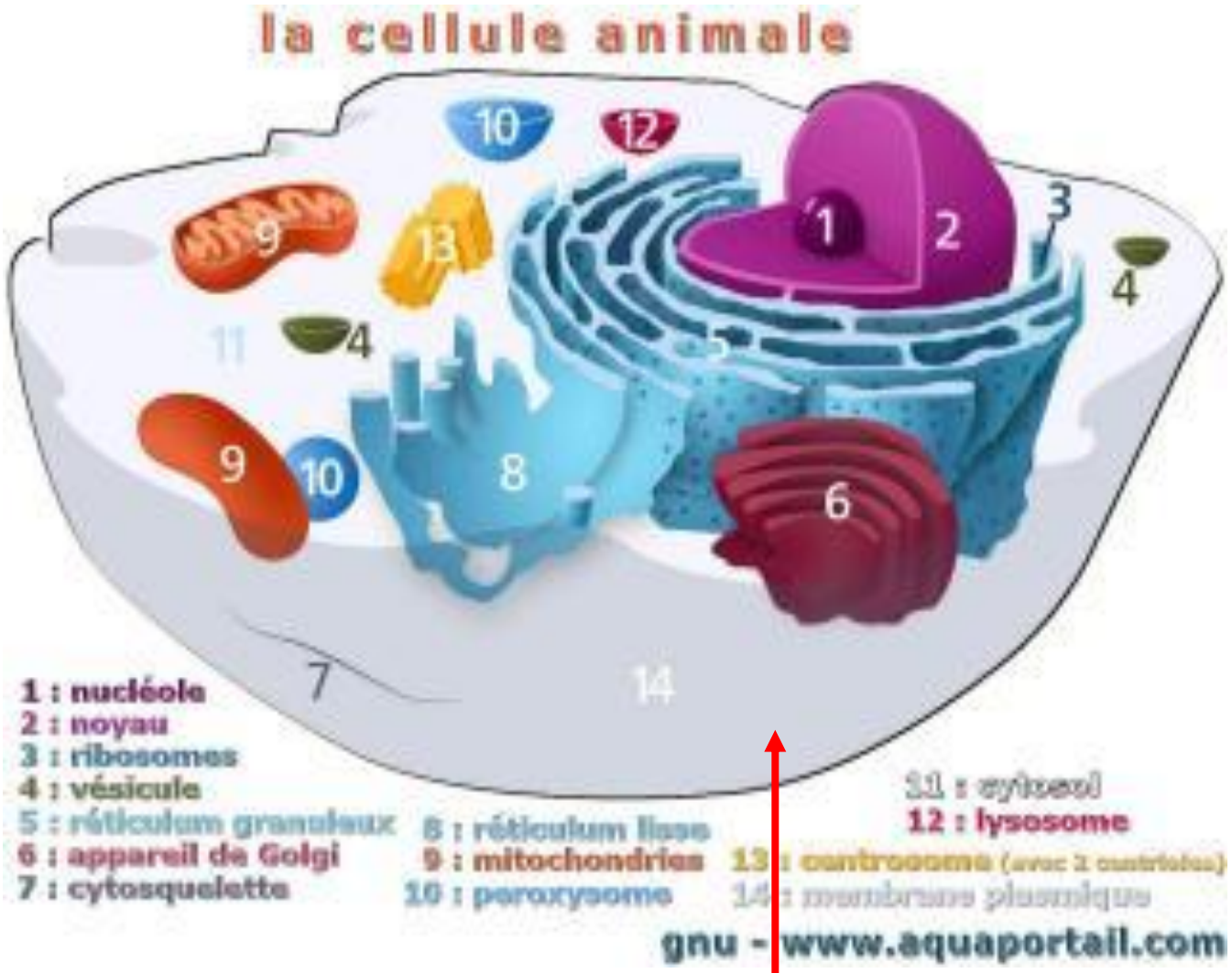
Cytoplasme = Contenu cellulaire compris dans la cellule (à l'intérieur de la mb plasmique)

Organite = Compartiment cellulaire entouré d'1 ou 2 membranes qui le séparent du cytosol – Son contenu ne communique pas avec le cytosol

II) LA CELLULE DANS SON ENVIRONNEMENT, IN VIVO

Une cellule animale est limitée par une membrane cellulaire ou **membrane plasmique**.
A l'intérieur, en plus du noyau, on trouve des organites qui se situent dans le cytoplasme.





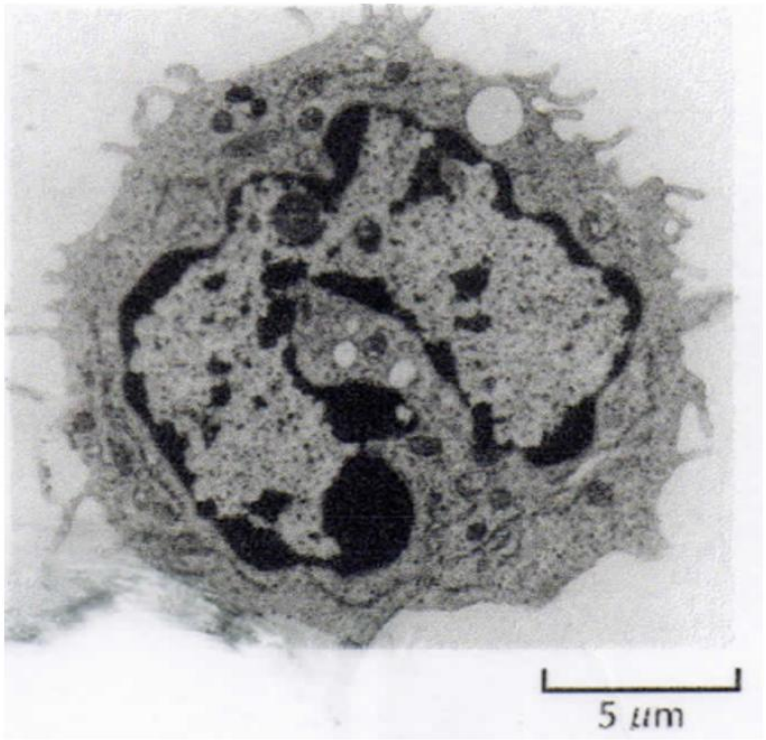
En 2D

En 3D

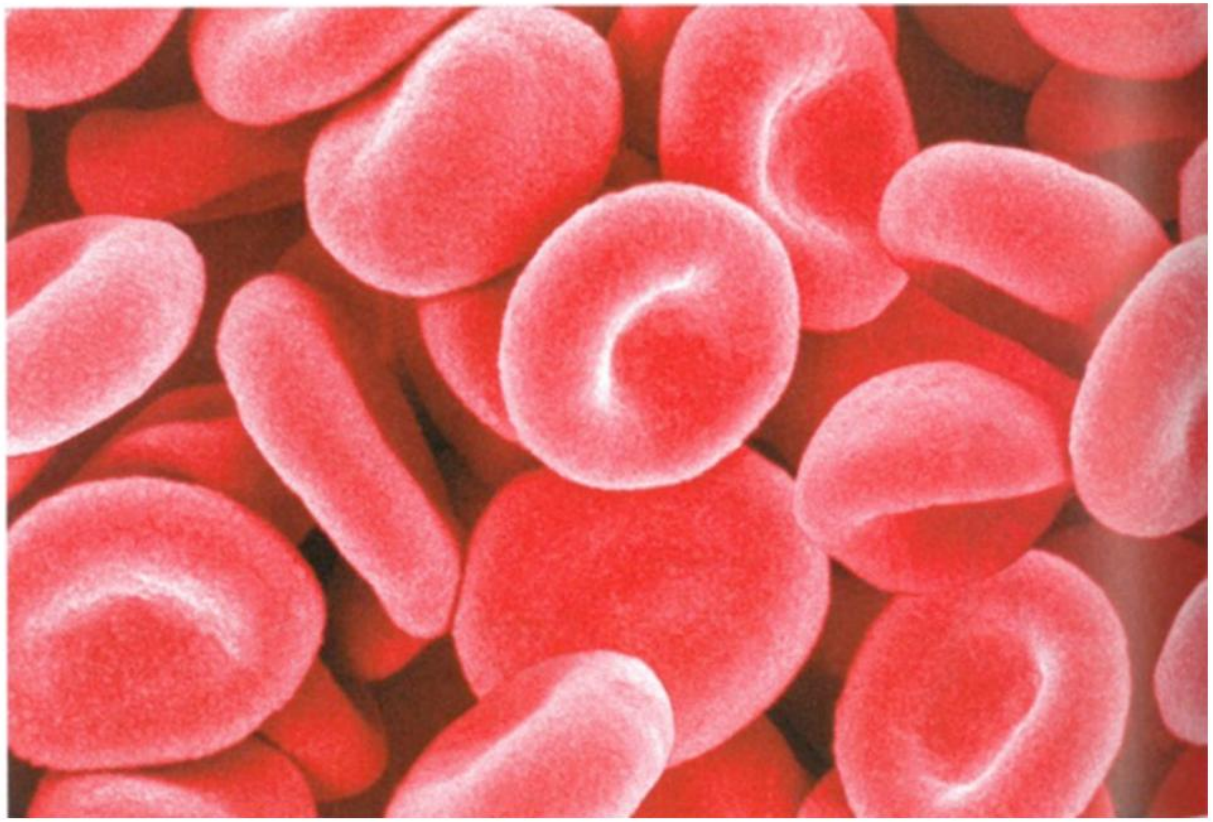
Une cellule animale présente :

- **Un seul noyau**
- Un **seul appareil de Golgi (ADG)**
- **Deux** sortes de **ribosomes** :
  - Les ribosomes **libres**
  - Les ribosomes **fixés au réticulum endoplasmique**
- **Un réticulum endoplasmique** toujours à proximité du noyau:
  - Sans ribosome on parle de **RE lisse**
  - Avec ribosomes on parle de **RE rugueux**
- De **nombreuses mitochondries**
- **Une membrane plasmique** qui n'est pas étanche, elle permet le passage de gaz, d'eau de sels minéraux et de petits nutriments
- Le **cytosquelette** qui confère une forme à la cellule

Il existe des cellules **libres,**
elles ne se touchent pas
entre elles :
- les érythrocytes
- les leucocytes



MET



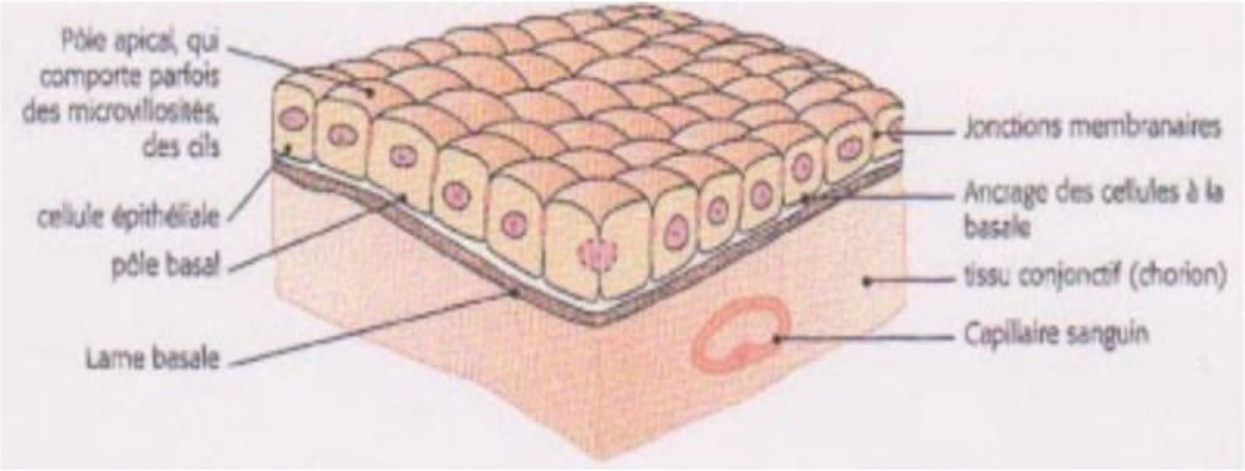
Les globules rouges et les globules blancs sont des cellules non adhérentes, elles appartiennent à un même tissu:

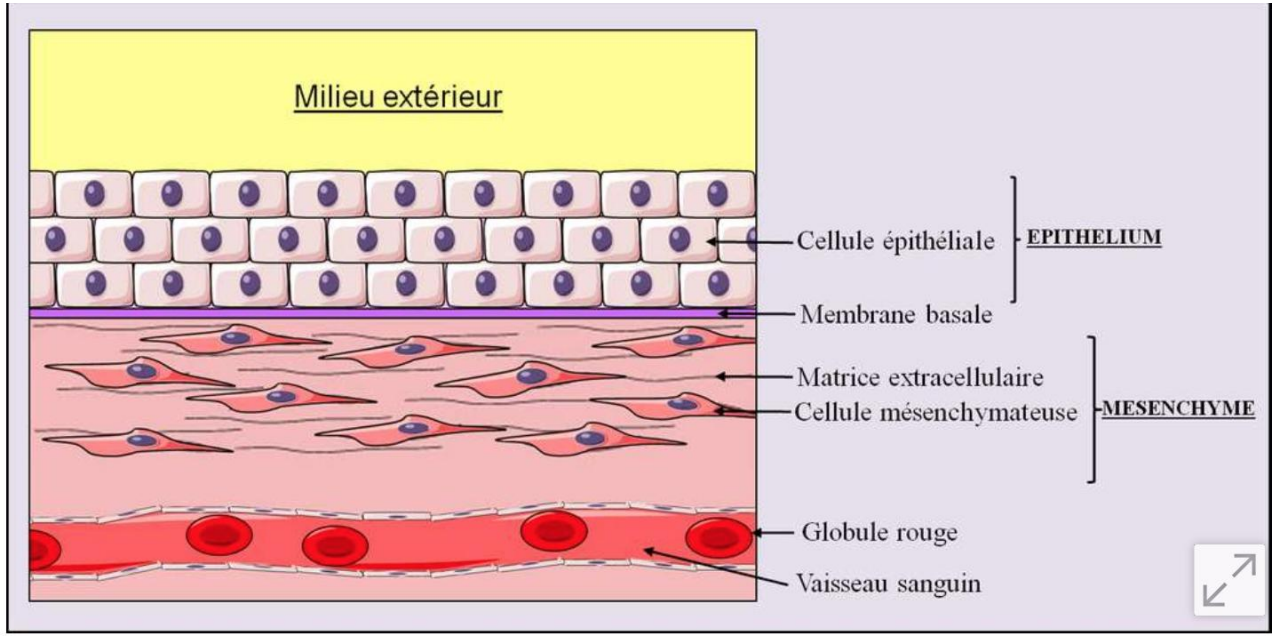
le tissu sanguin

→ Un tissu est formé de cellules qui ont un rôle commun

Il existe aussi des cellules adhérentes entre elles, elles forment des tissus spécifiques: le tissu musculaire, le tissu épithélial…

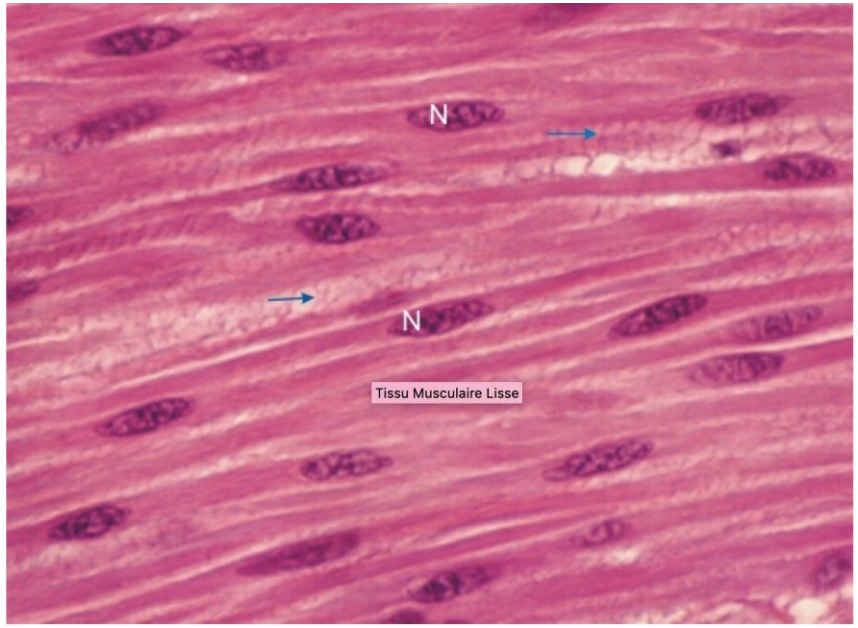
Le tissu épithélial est un tissu de protection, il entoure les organes et le corps. Il établit une barrière entre deux milieux: intérieur et extérieur



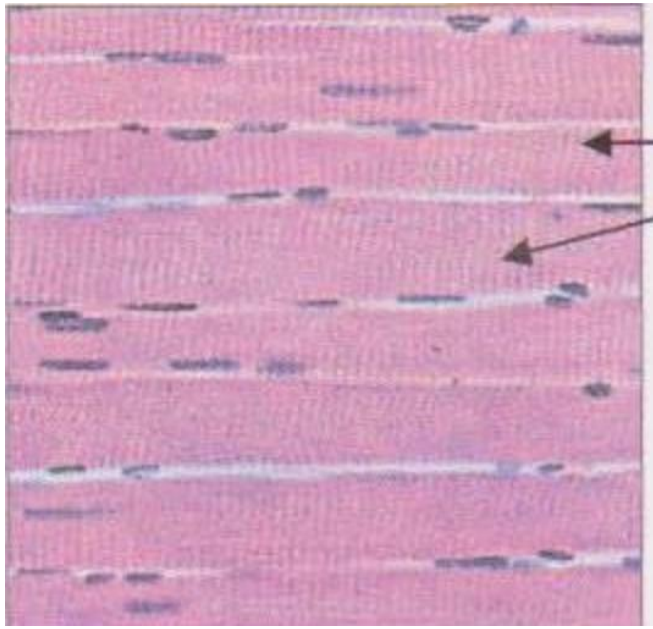


Le tissu musculaire est présent dans la paroi de nombreux organes sous forme de tissu musculaire lisse → il permet les contractions des organes.

Les muscles fixés sur nos os et qui permettent la locomotion sont formés de tissus musculaires striés : on parle de muscle strié squelettique



Tissu musculaire lisse
Il constitue la paroi des organes



Fibres musculaires striées squelettiques

Une fibre musculaire striée = une cellule
Chaque cellule possède plusieurs noyaux, contrairement aux cellules musculaires lisses qui n'en ont qu'un

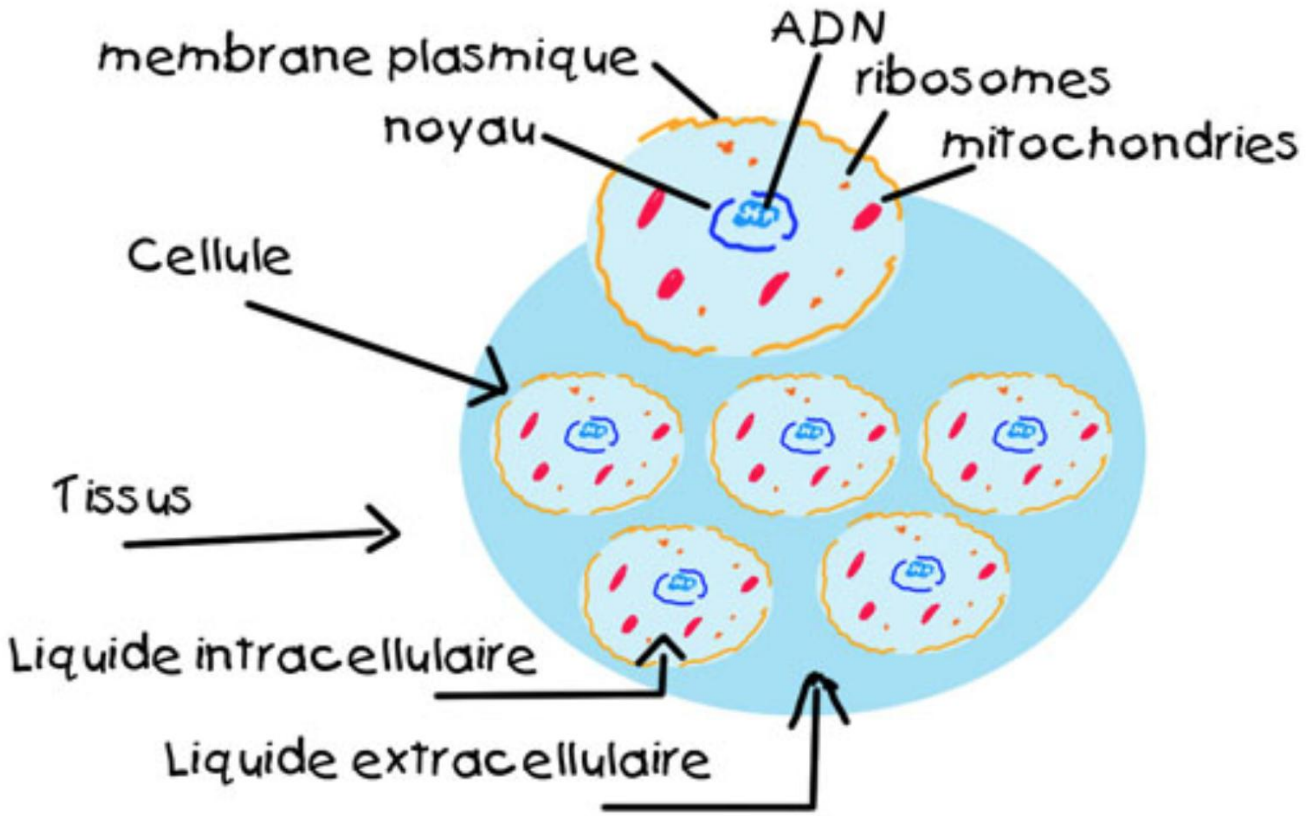
Tissu musculaire strié, il constitue notamment les muscles squelettiques

Qu’elles soient adhérentes ou non, les cellules sont en contact avec le milieu extracellulaire

Le milieu intracellulaire = l’intérieur de la cellule limité par une membrane plasmique

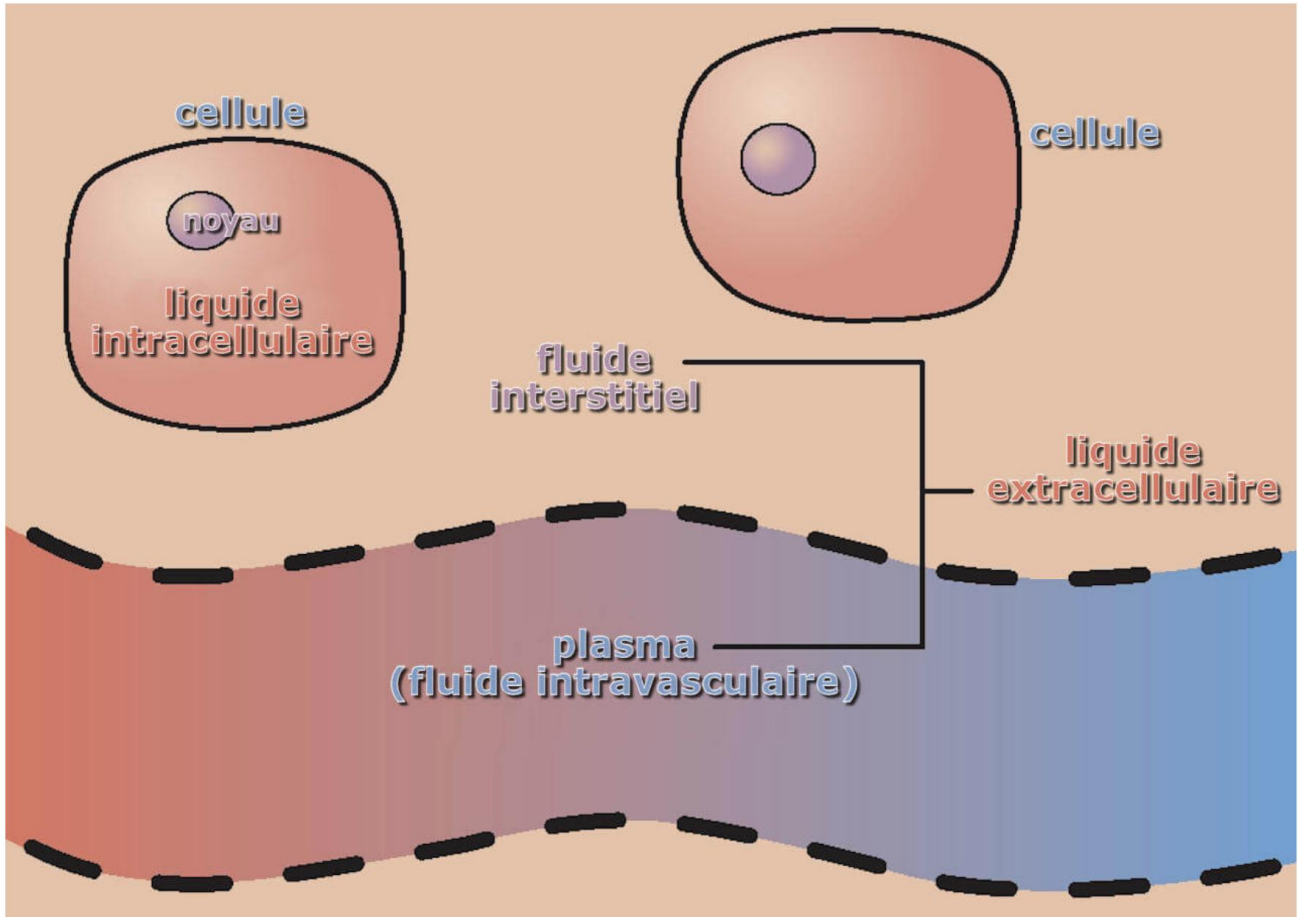
Le milieu extracellulaire = le milieu autour de la cellule

La membrane cellulaire ou membrane plasmique est la limite entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire



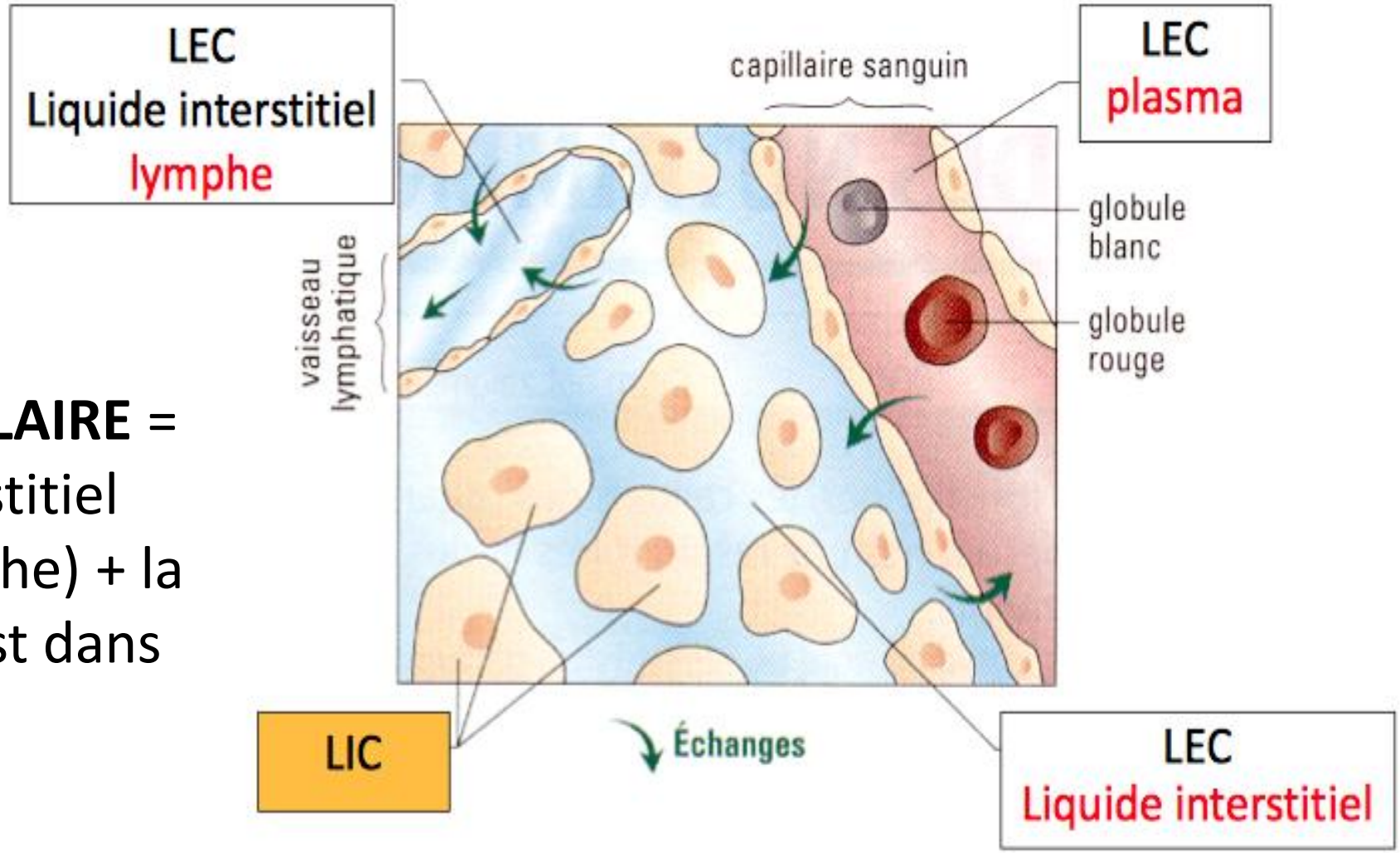
Le milieu extracellulaire peut être filtré à partir du sang, il baigne alors les cellules des tissus : on parle alors de milieu interstitiel.
Le milieu interstitiel est entre et autour des cellules et hors des vaisseaux sanguins

Le liquide interstitiel est surtout formé **d'eau** et de **sels minéraux**.
Il est dépourvu de cellules et il est pauvre en protéines
IL N'EST PAS DANS LES VAISSEAUX SANGUINS



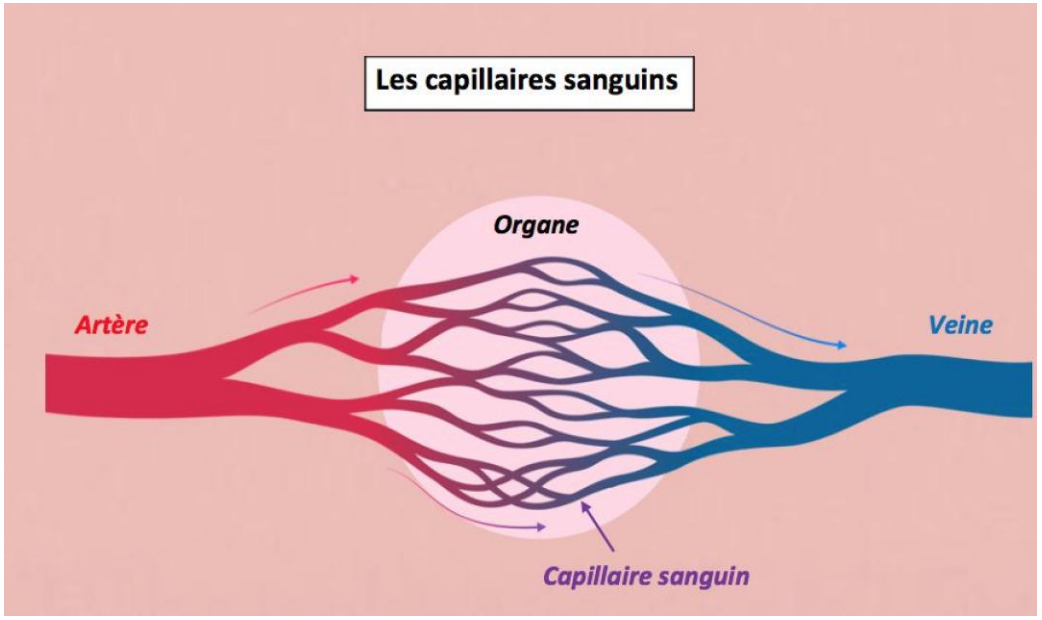
Le milieu interstitiel appartient au milieu extracellulaire

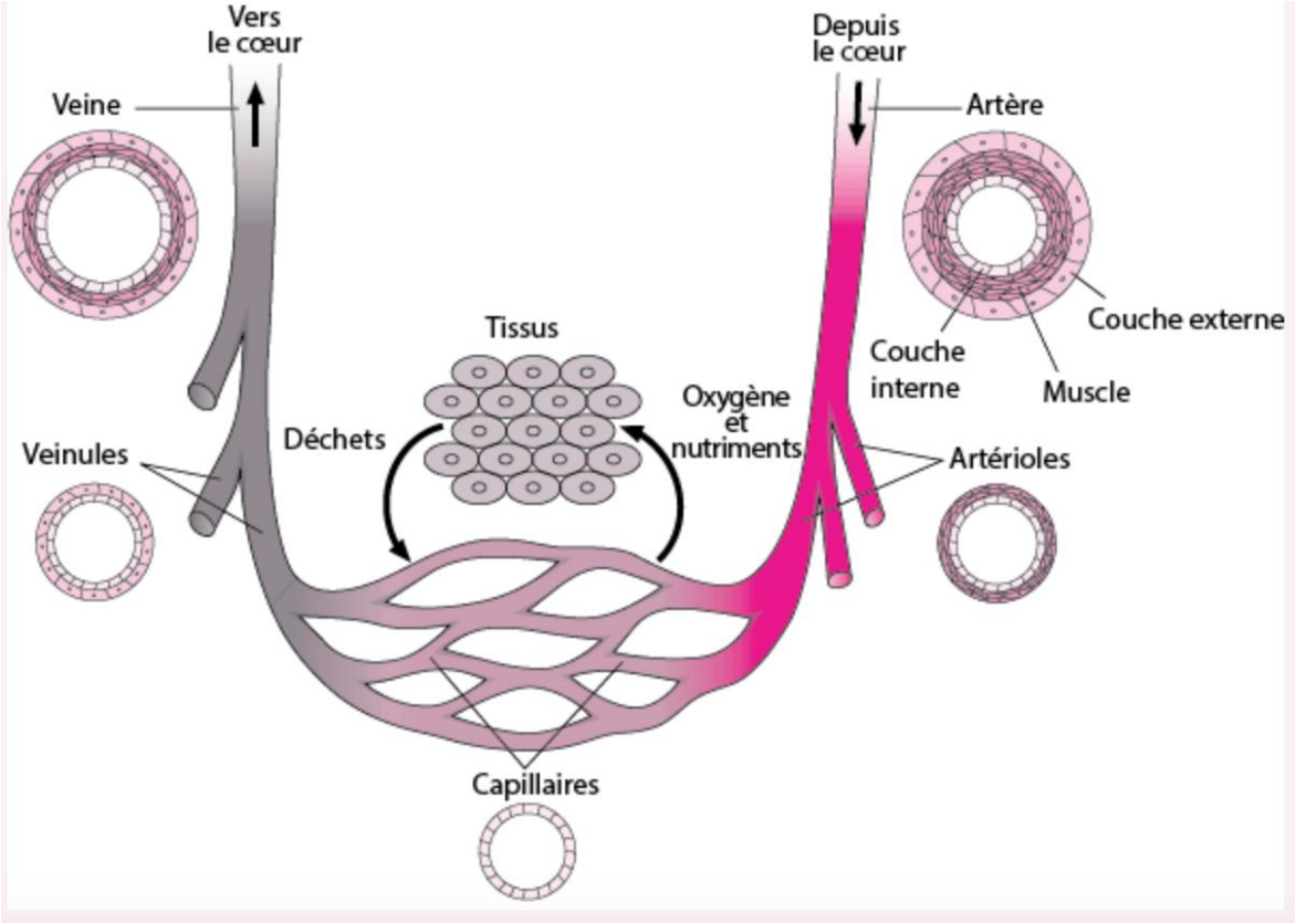
LIQUIDE EXTRACELLULAIRE = Liquide interstitiel (dont la lymphe) + la plasma qui est dans les vaisseaux sanguins



Le sang est un tissu, il est **endigué** dans les veines et les artères, il n'est pas directement en contact avec les cellules des tissus.
C'est seulement au niveau des capillaires sanguins que le sang est filtré pour fournir le liquide interstitiel.
Ainsi les échanges sang/cellules ne peuvent avoir lieu qu'au niveau du réseau capillaire.

Les capillaires sanguins font la jonction entre les artères et les veines, c'est là que filtre le liquide interstitiel pour apporter des éléments nutritifs et gazeux aux cellules





Au niveau des capillaires, le liquide est filtré à travers leur paroi.
Le liquide interstitiel ne contient **ni cellules, ni protéines du sang**.
Il est riche en éléments solubles: oxygène, sels minéraux, glucides, petits peptides …

Intérêt de ce liquide interstitiel?

Il permet les échanges:

- cellules → sang : les cellules se débarrassent de leurs déchets CO_2 par ex

- sang → cellules : apports des éléments nutritifs

Comment ces échanges sont-ils organisés?

Des lois de différence de **pression** et de **concentrations** entre le LIC et le LEC permettent s'assurer les **échanges** de gaz respiratoires, de nutriments, d'hormones et de déchets entre le sang et les organes

1.Le liquide interstitiel contient:

A. Des cellules
B. Des protéines
C. Des sels minéraux
D. Il provient du sang
E. Il provient des cellules

1.Le liquide interstitiel contient:

A. Des cellules
B. Des protéines
C. Des sels minéraux
D. Il provient du sang
E. Il provient des cellules

2.La cellule:

A. Présente un seul noyau
B. La cellule animale présente deux sortes de ribosomes
C. Présente un réticulum endoplasmique
D. Présente plusieurs appareils de Golgi
E. Est limité par une membrane plasmique étanche

2.La cellule:

A. Présente un seul noyau
B. La cellule animale présente deux sortes de ribosomes
C. Présente un réticulum endoplasmique
D. Présente plusieurs appareils de Golgi
E. Est limité par une membrane plasmique étanche

3.Le LIC et le LEC

A. Le liquide interstitiel est un liquide intracellulaire
B. Les cellules adhérentes ne sont pas en contact avec le liquide interstitiel
C. Les globules rouges baignent dans le LEC
D. Le liquide filtré au niveau des capillaires sanguins devient du LIC
E. Le LIC est limité par une membrane plasmique

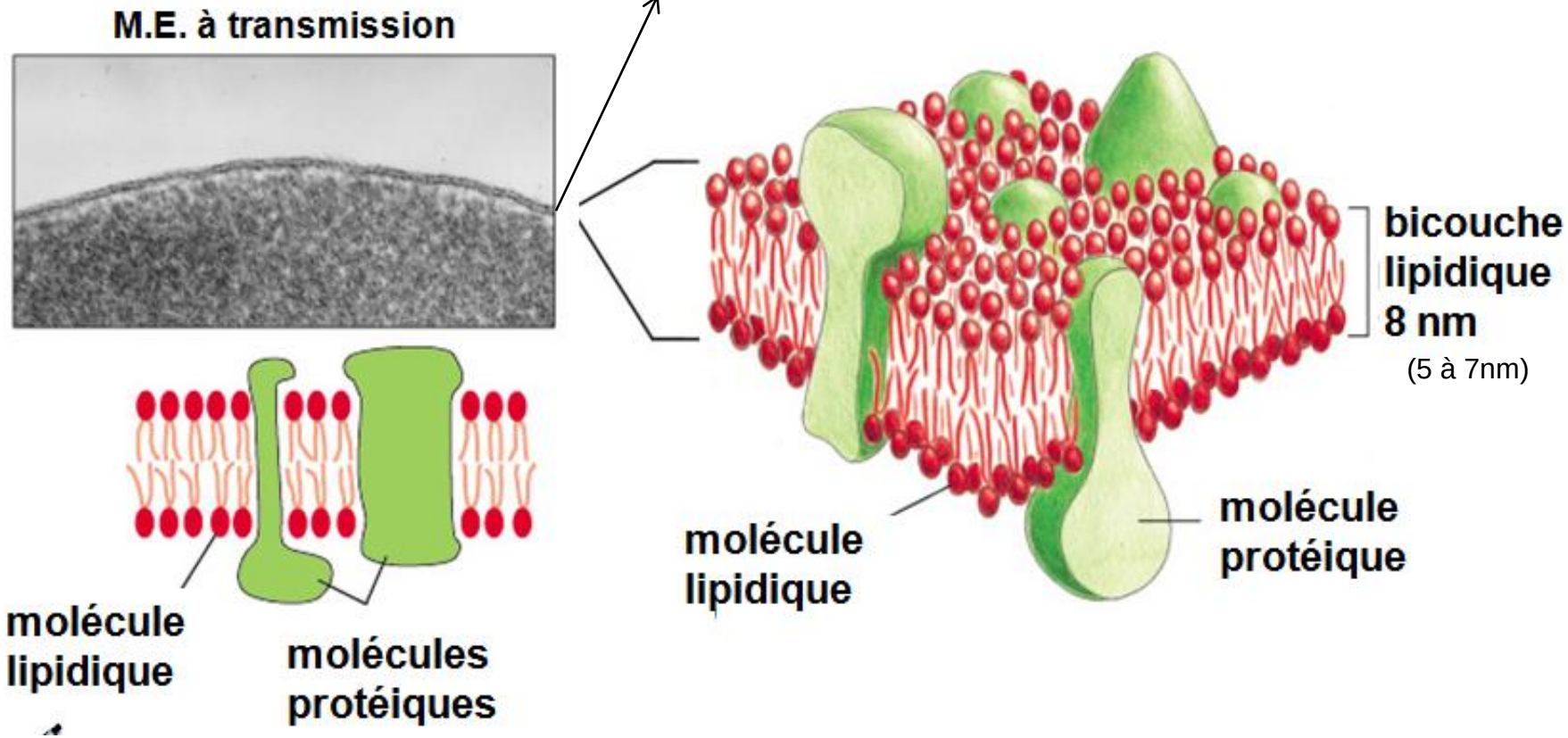
3.Le LIC et le LEC

A. Le liquide interstitiel est un liquide intracellulaire
B. Les cellules adhérentes ne sont pas en contact avec le liquide interstitiel
C. Les globules rouges baignent dans le LEC
D. Le liquide filtré au niveau des capillaires sanguins devient du LIC
E. Le LIC est limité par une membrane plasmique

III) LES FONCTIONS DES ORGANITES CELLULAIRES

1. La membrane cellulaire

En M.E.T, on parle d'une structure trilaminaire:
2 feuillets denses et un feuillet clair



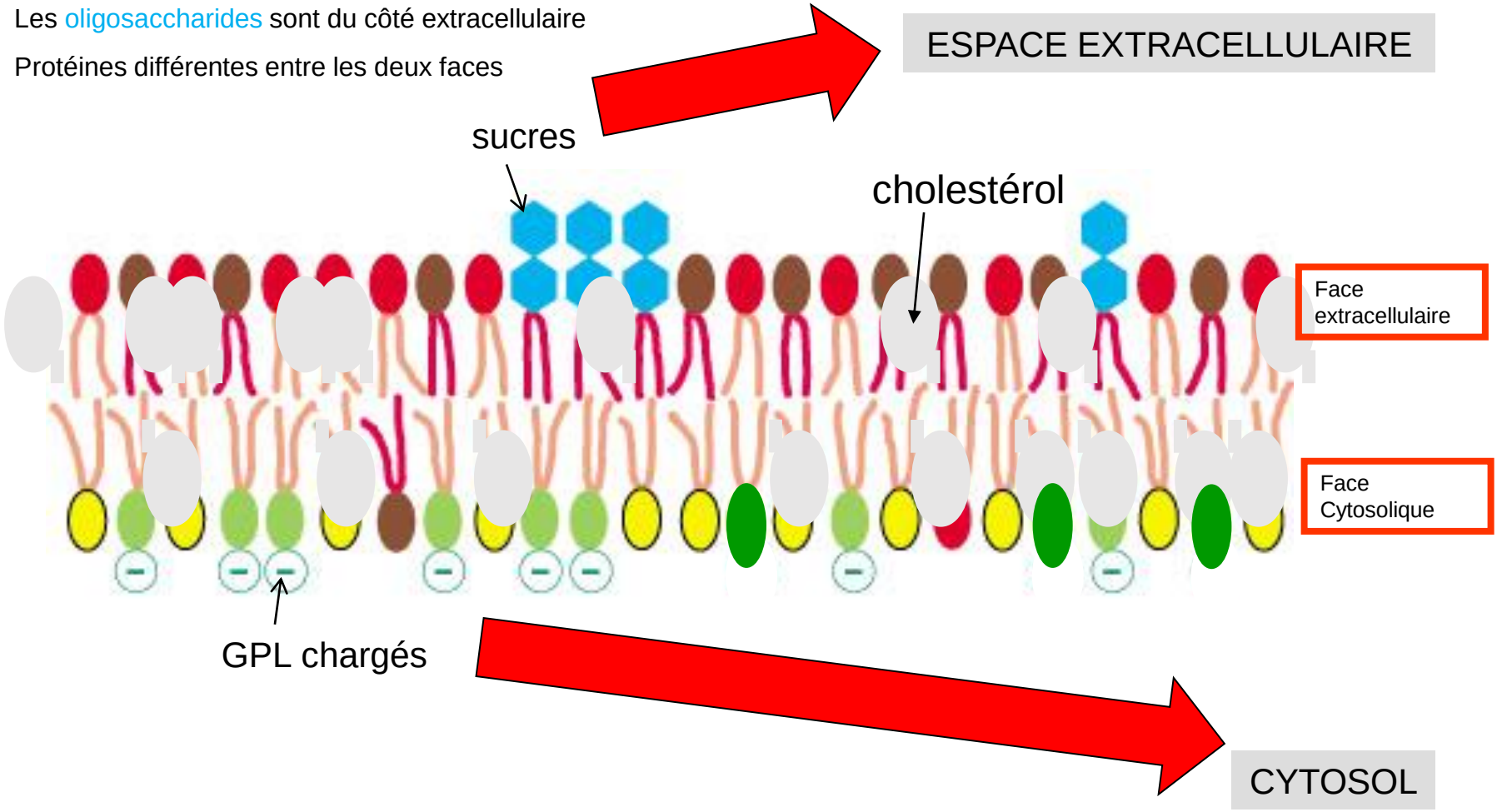
La bi-couche lipidique est asymétrique

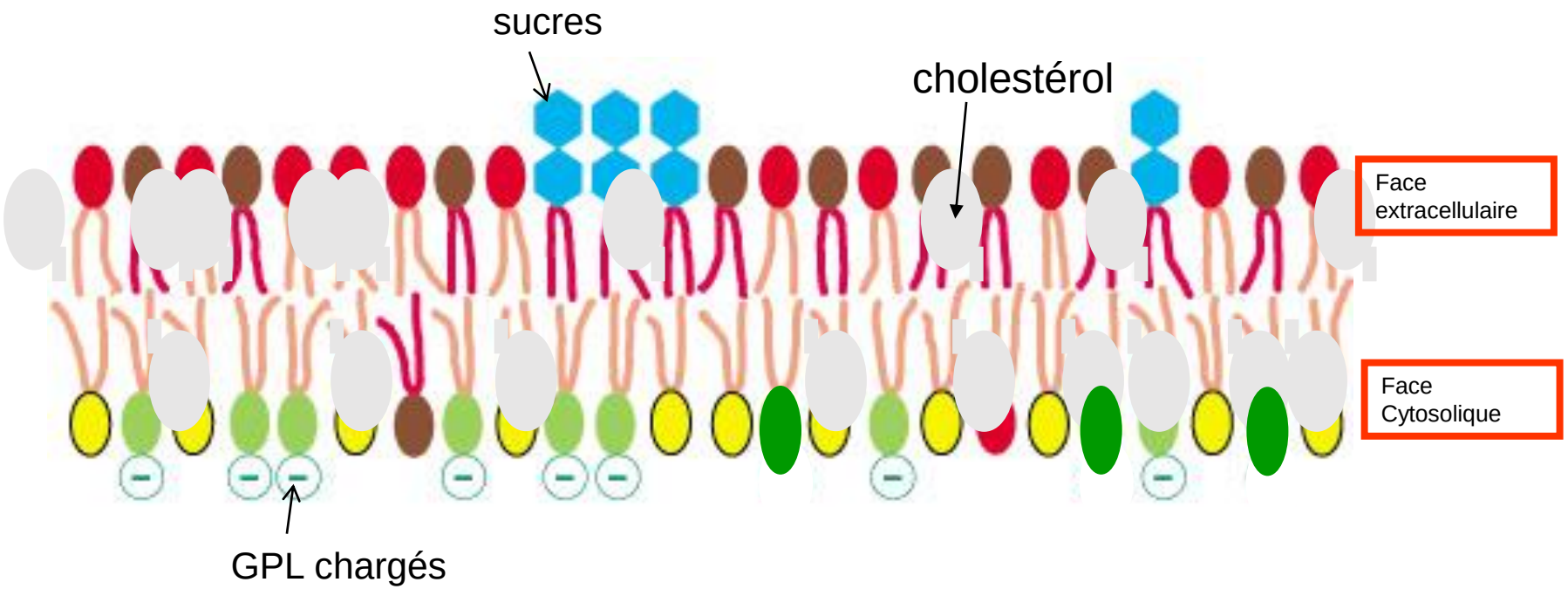
GPL (glycérophospholipides) différents (chaque couleur représente une tête hydrophile fixée aux queues d'AG différentes)

GPL chargés - sont du côté cytosolique et inversement

Les oligosaccharides sont du côté extracellulaire

Protéines différentes entre les deux faces





Certains phospholipides sont caractéristiques d'un feuillet:

- Le phosphatidylsérine (PS) et le PhosphatidylEthanolamine (PE) sont situés côté intracellulaire = cytosolique, sont chargés –
- Le phosphatidylinositol (PI) est situé côté cytosolique → rôle majeur dans la communication

- Les lipides glycosylés ou glycolipides sont toujours côté extracellulaire

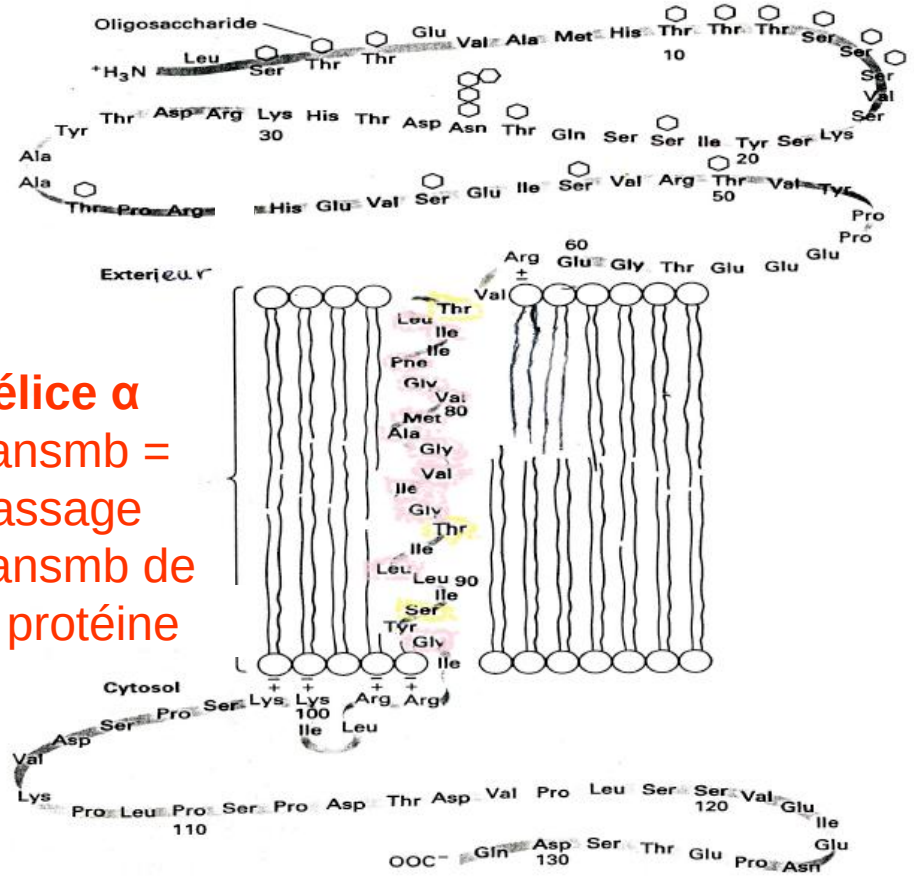
Le cholestérol présente une répartition homogène entre les deux feuillets
Attention!! il est absent des chez les bactéries

La fluidité membranaire

Elle dépend de la composition de la bicouche lipidique et de la température :

- Plus les AG sont **longs** → plus la mb est **rigide**
- Plus les AG sont **saturées (0 double liaison)** → plus la mb est **rigide**
- Plus les AG sont **insaturés** → plus la mb est **fluide**
- Plus il y a de **cholestérol** → plus la mb est **rigide**
- Plus la **température baisse** → plus la mb est **rigide**

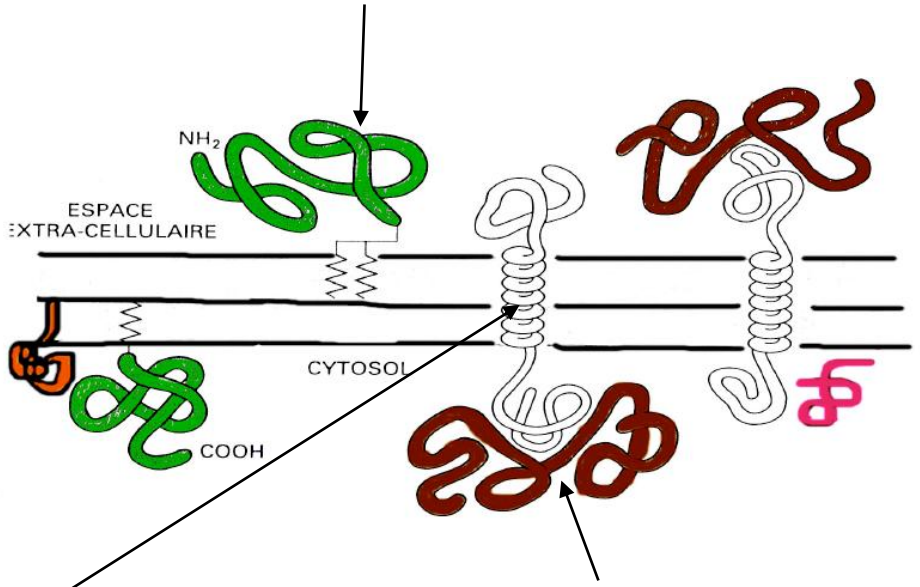
Insertion des protéines dans les membranes cellulaires



Hélice α transmb = Passage transmb de la protéine

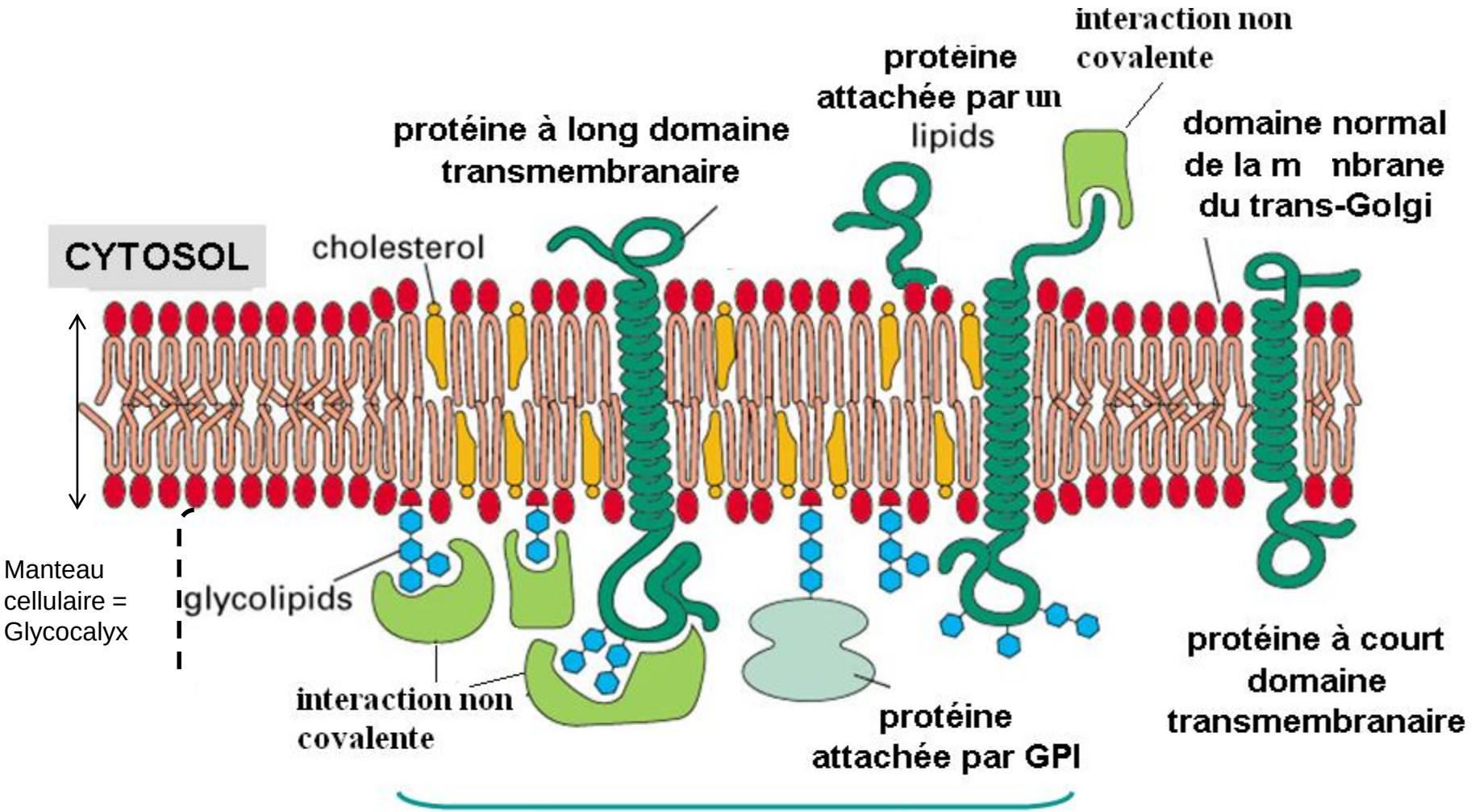
Protéine transmembranaire

Prt fixée à un GPL par liaison covalente = **Prt Intrinsèque**

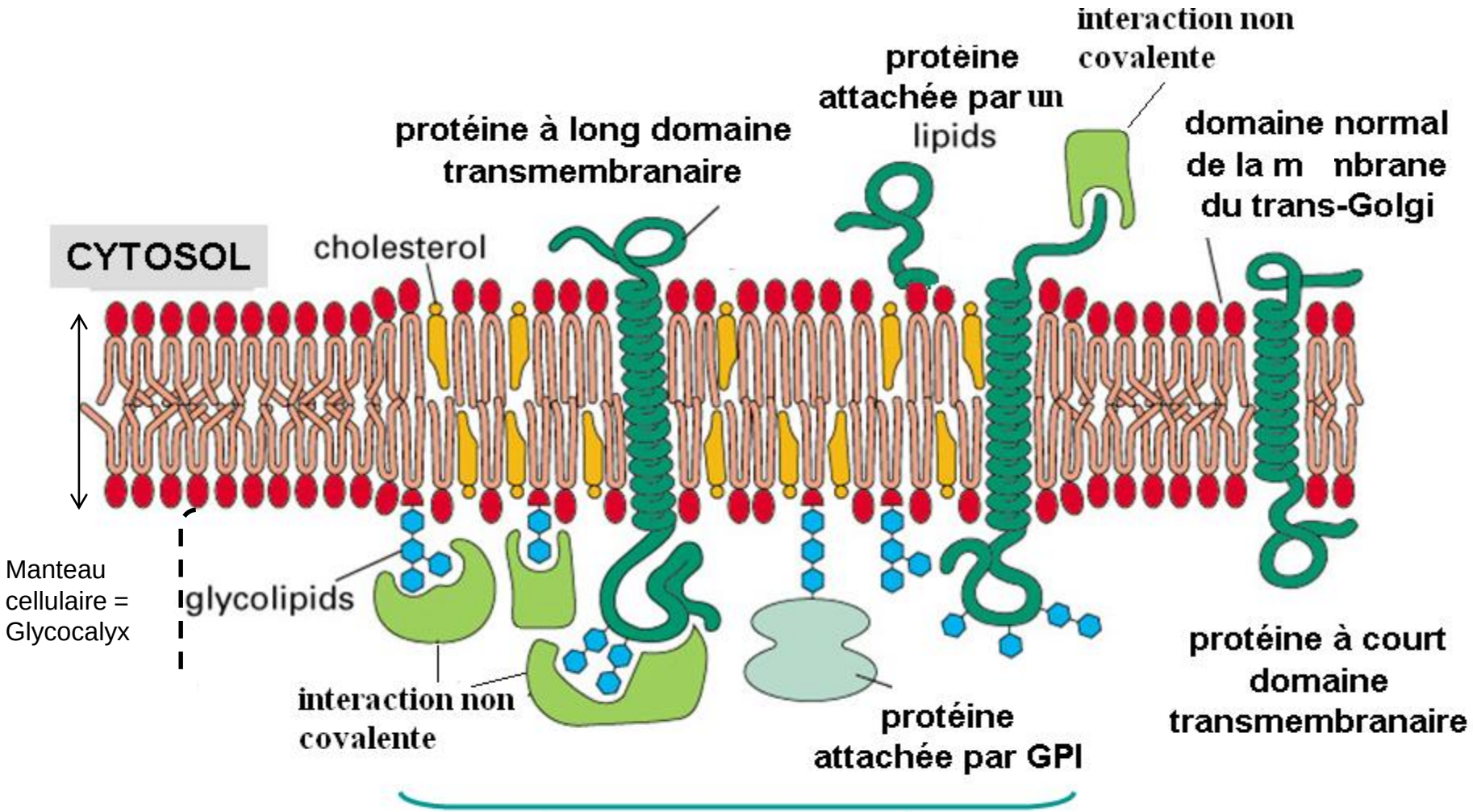


Prt transmb = **Prt Intrinsèque**

Prt attachées à des Prt transmb par des liaisons non covalentes = **Prt Extrinsèques**



Le radeau lipidique est une portion de mb plasmique plutôt fluide ou rigide? 2 Indices?



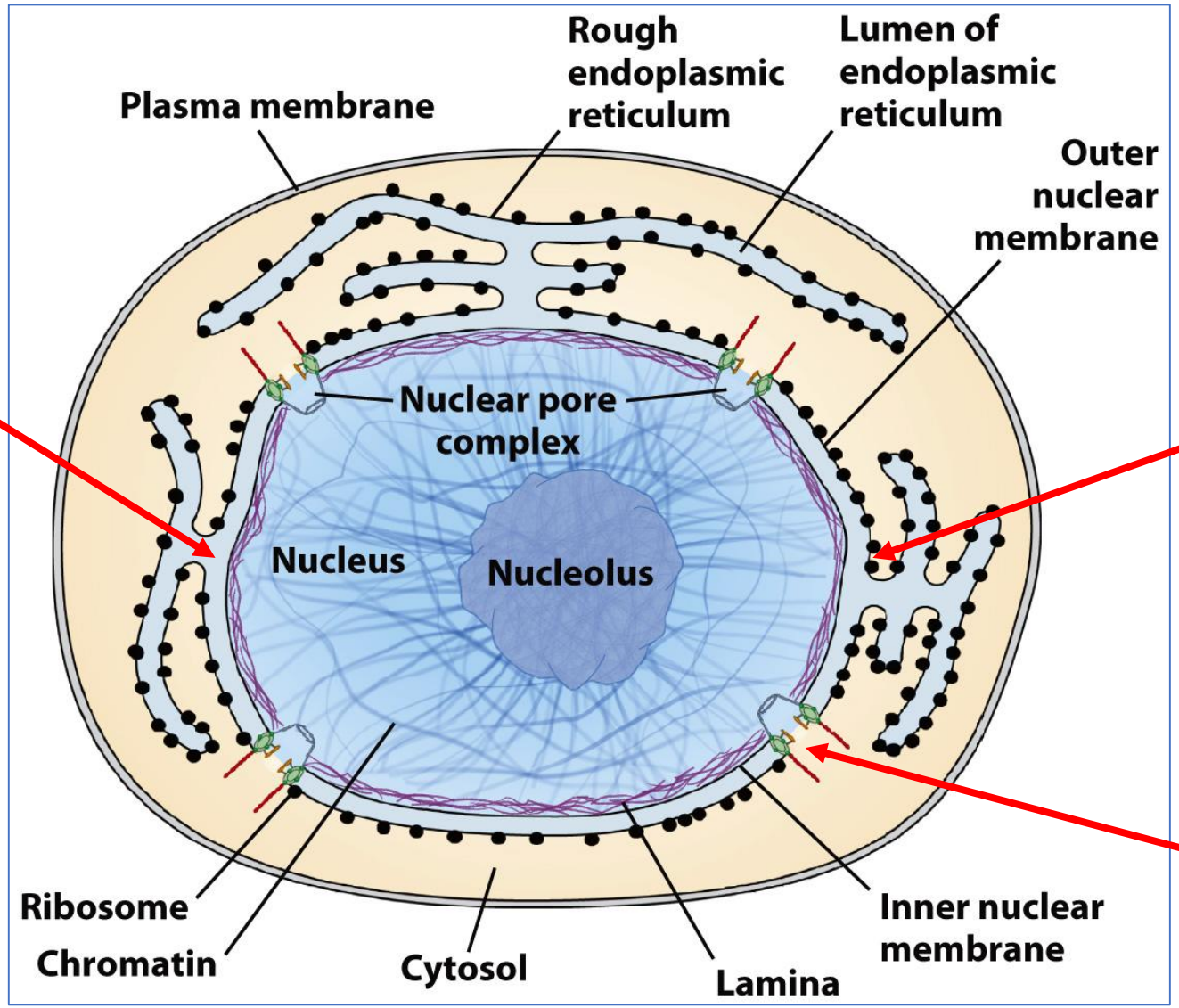
RADEAU LIPIDIQUE → Un peu plus épais : Protéines ++

Le radeau lipidique est une portion de mb plasmique plutôt fluide ou rigide? 2 Indices?

- Acides gras saturés
- présence de cholestérol

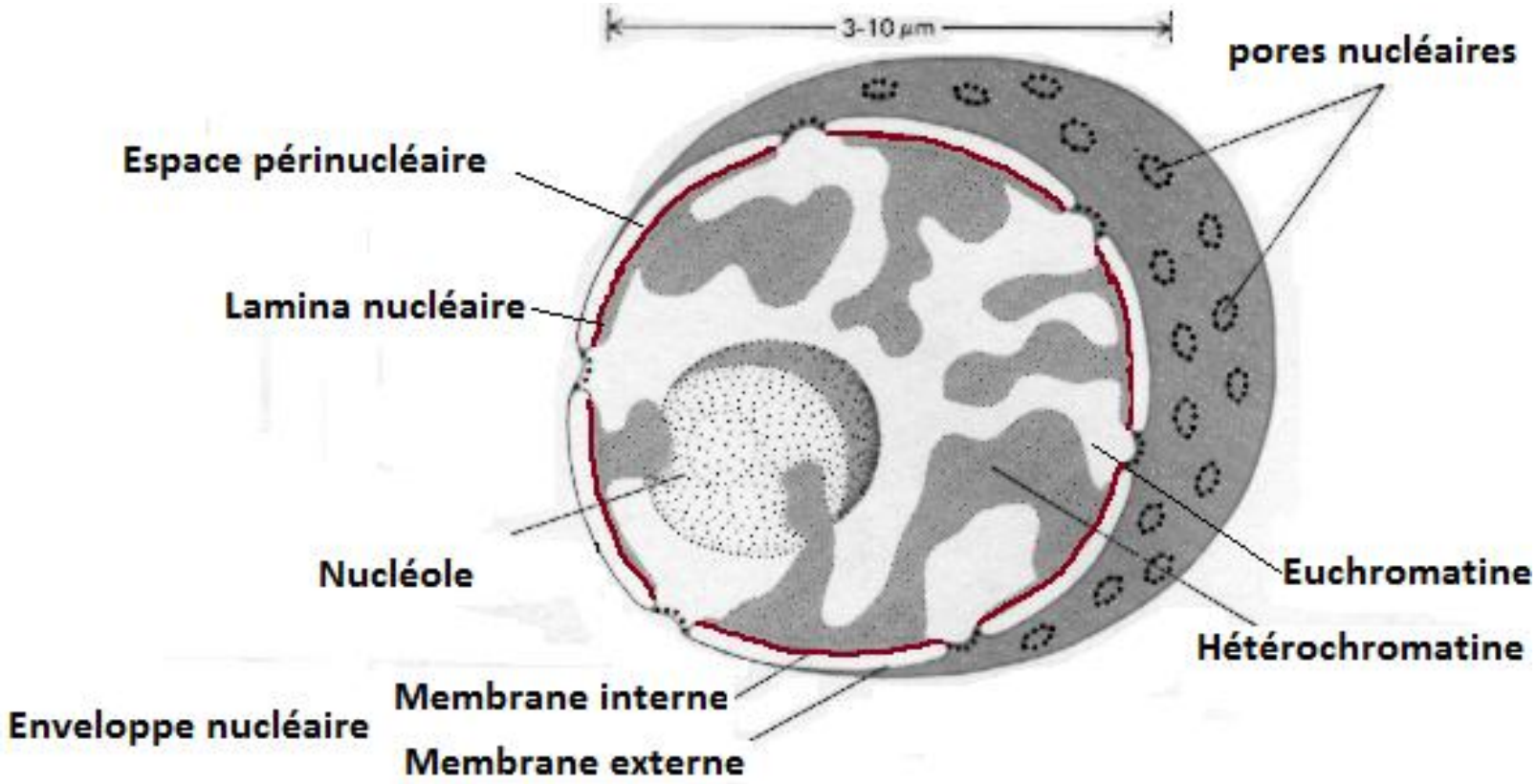
2) LE NOYAU

L'espace intermembranaire communique avec la lumière du RE

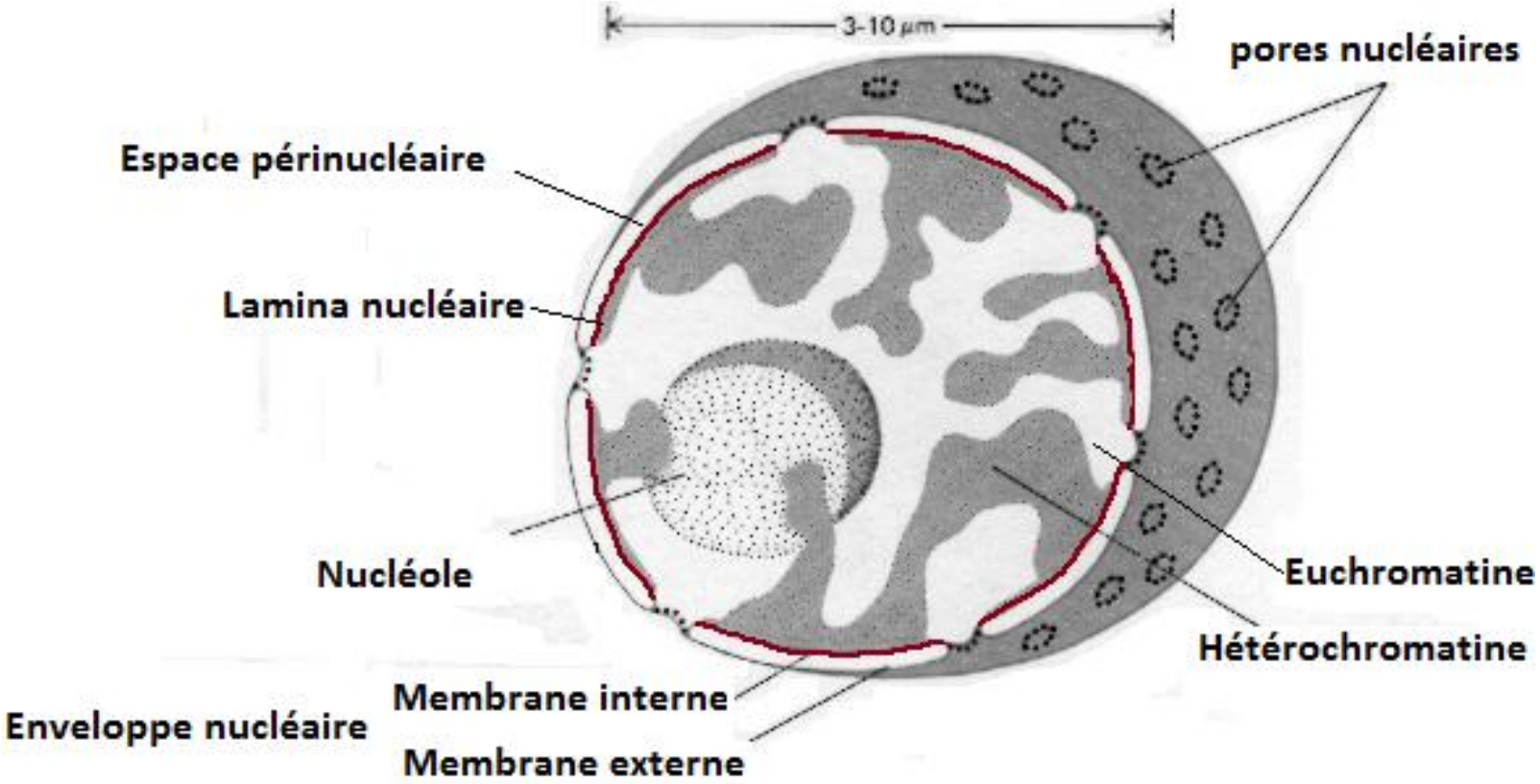


La membrane externe de l'enveloppe est en continuité avec celle du RE

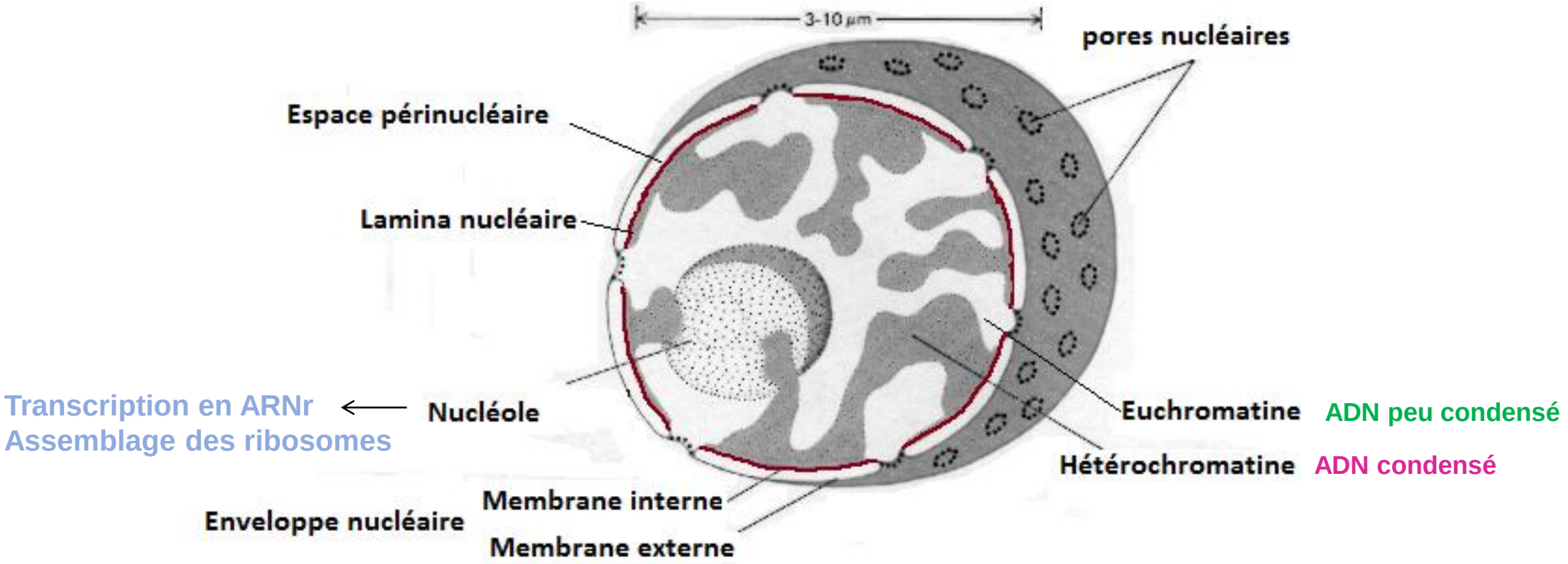
3000 à 4000 pores nucléaires



S'il y a des pores nucléaires, avec quoi communique le contenu du noyau ?
Donc des structures du noyau peuvent passer dans le……..et vice/versa
Pourquoi parle-t-on d'enveloppe nucléaire?
Combien de bicouches phospholipidiques constituent une enveloppe nucléaire?



S'il y a des pores nucléaires, avec quoi communique le contenu du noyau ? Cytosol
Donc des structures du noyau peuvent passer dans le cytosol et vice/versa
Pourquoi parle-t-on d'enveloppe nucléaire? Double mb
Combien de bicouches phospholipidiques constituent une enveloppe nucléaire? 2



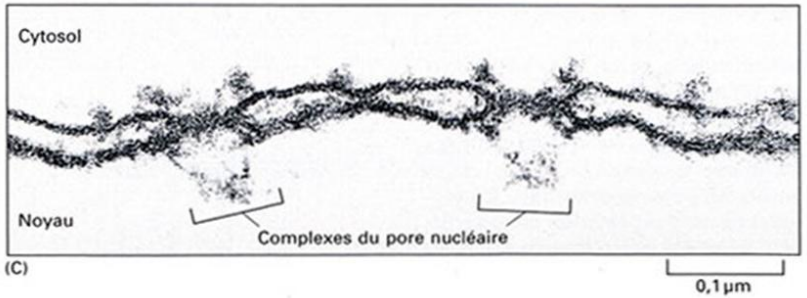
La répartition des chromosomes dans le N :

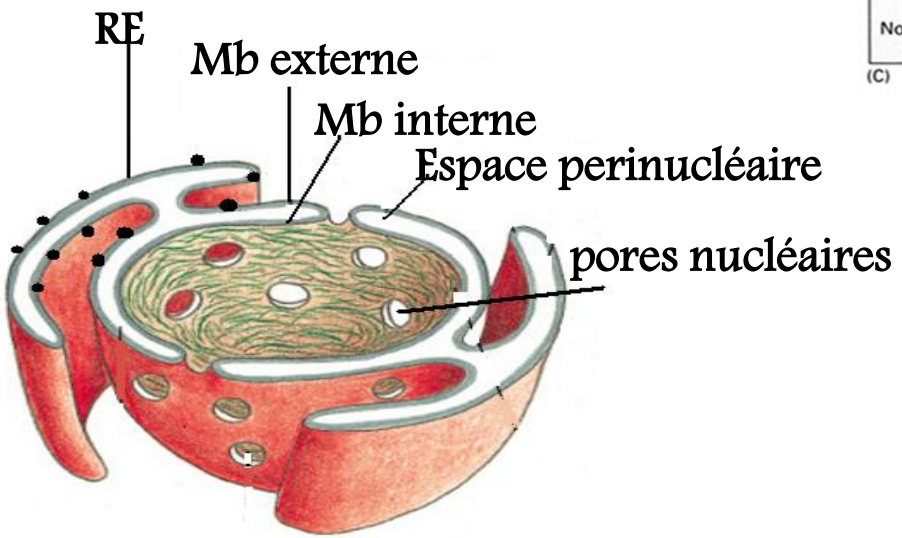
- **L'hétérochromatine** interagit avec des protéines de la lamina nucléaire → elle est en périphérie
- **L'euchromatine** se concentre plutôt au centre du noyau

Plusieurs compartiments dans le noyau, le plus important est:

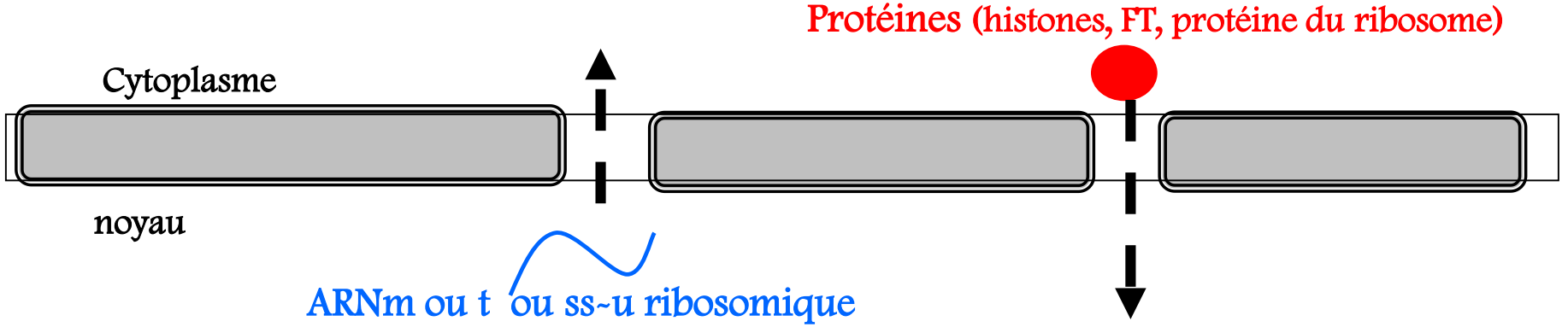
- Le **nucléole** → lieu d'assemblage des ribosomes et transcription en ARNr

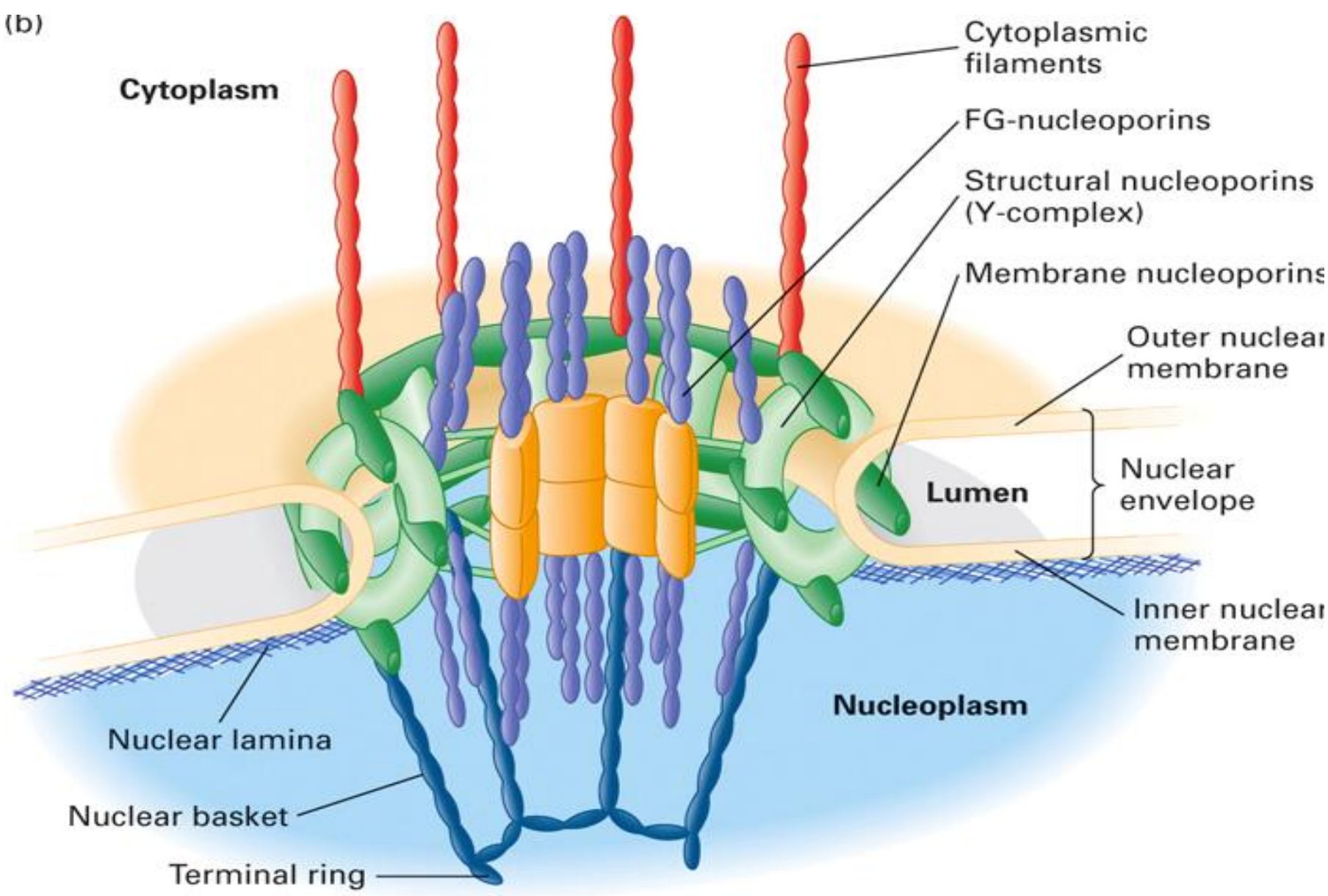
Le pore nucléaire au ME - Observation.



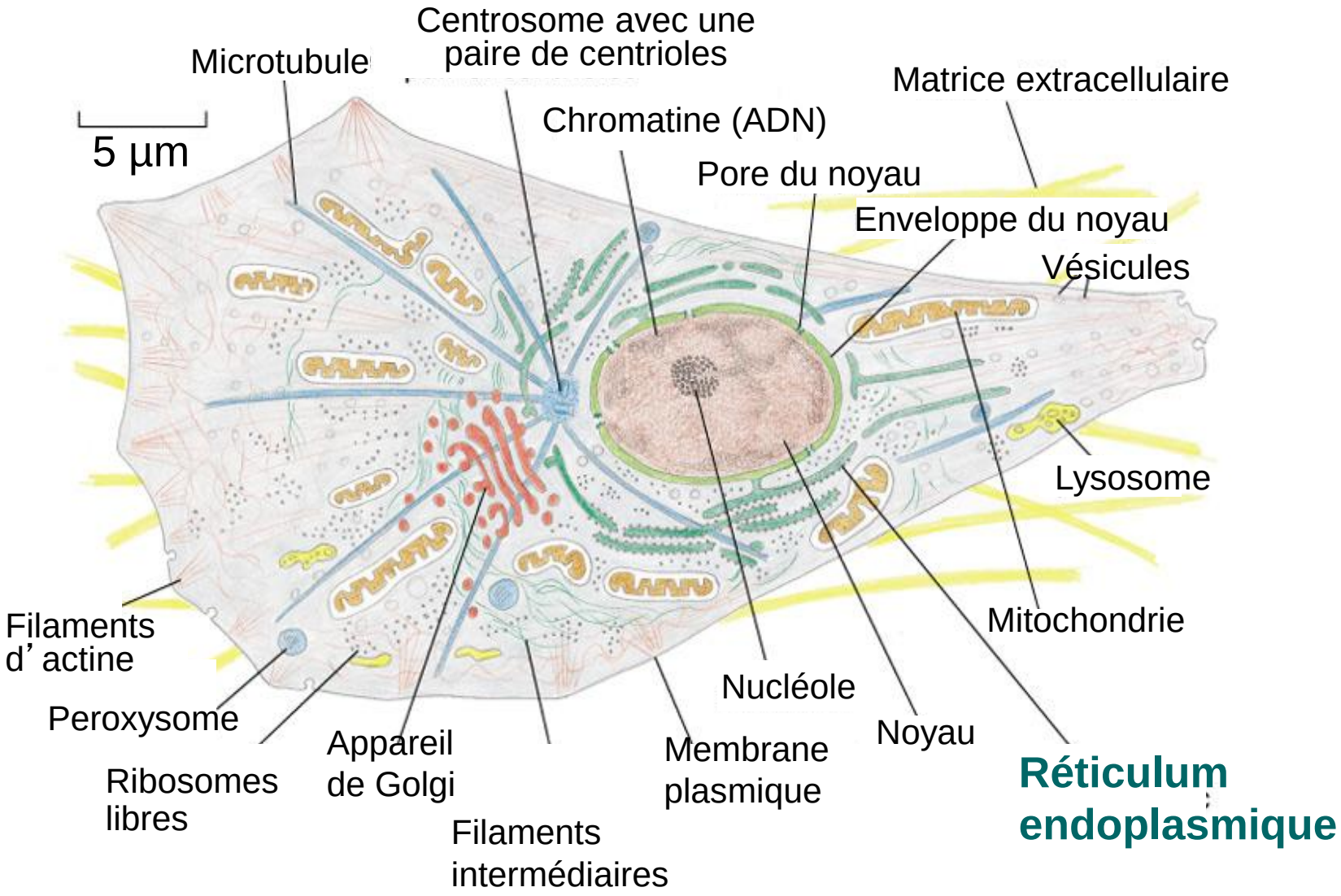


Transport **bidirectionnel:** entrée ou sortie

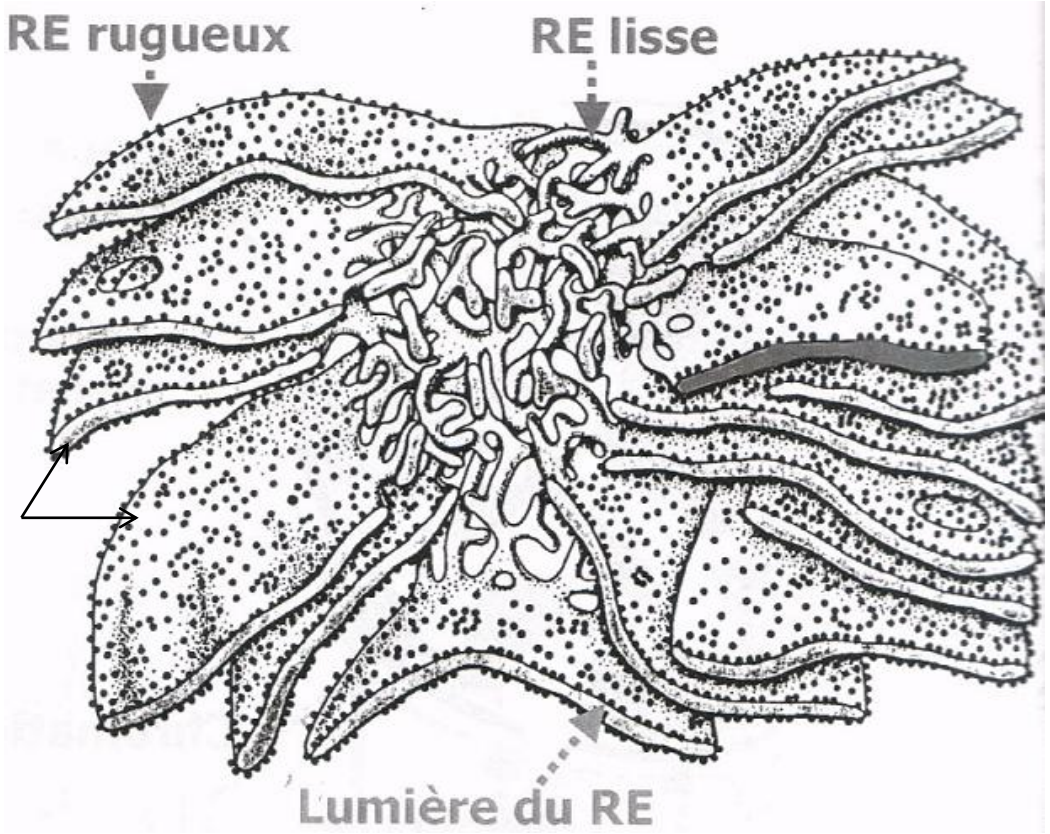



(b)
Cytoplasm
Cytoplasmic filaments
FG-nucleoporins
Structural nucleoporins (Y-complex)
Membrane nucleoporins
Outer nuclear membrane
Lumen
Nuclear envelope
Inner nuclear membrane
Nucleoplasm
Nuclear lamina
Nuclear basket
Terminal ring

3) LE RETICULUM ENDOPLASMIQUE ou RER/REL



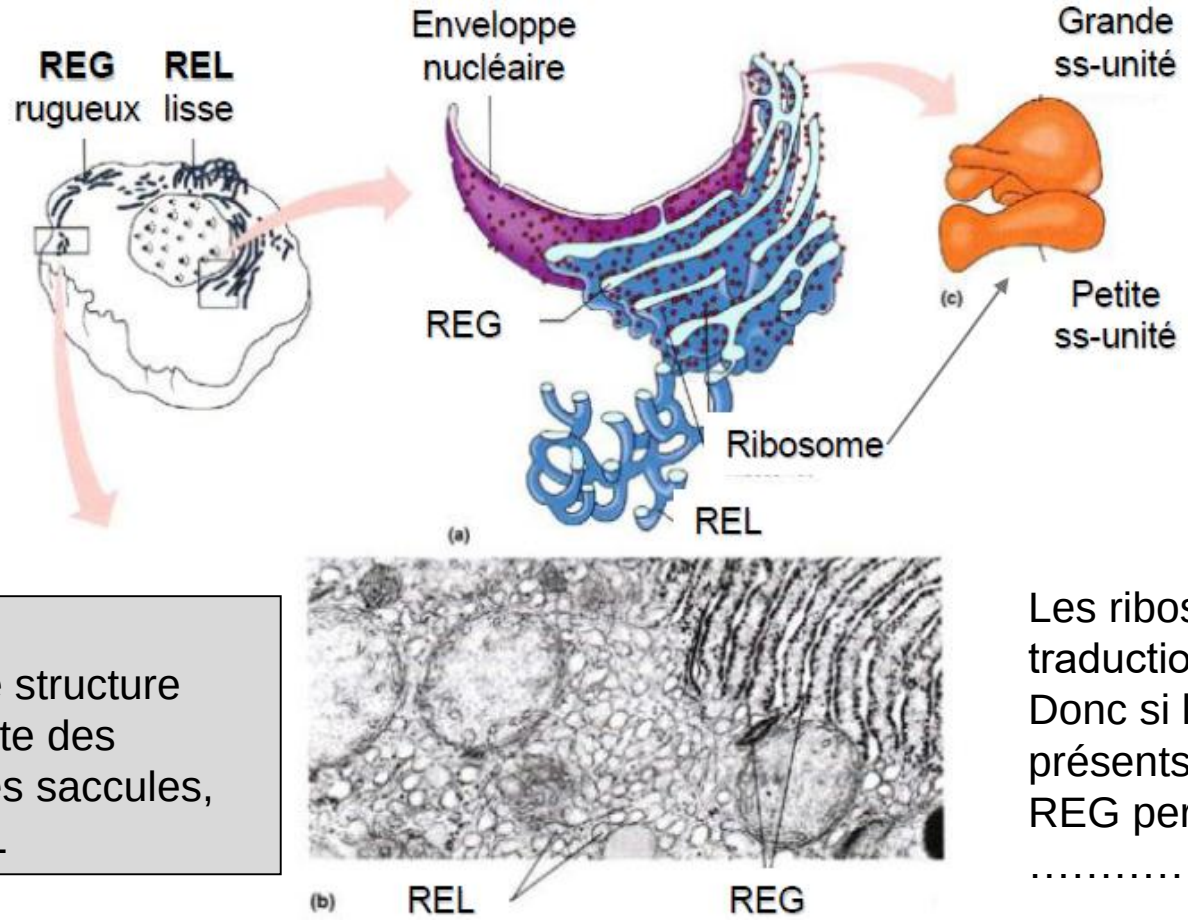
Le Réticulum endoplasmique = RE (REL ou REG)



Lumière du RE en communication avec l'espace périnucléaire

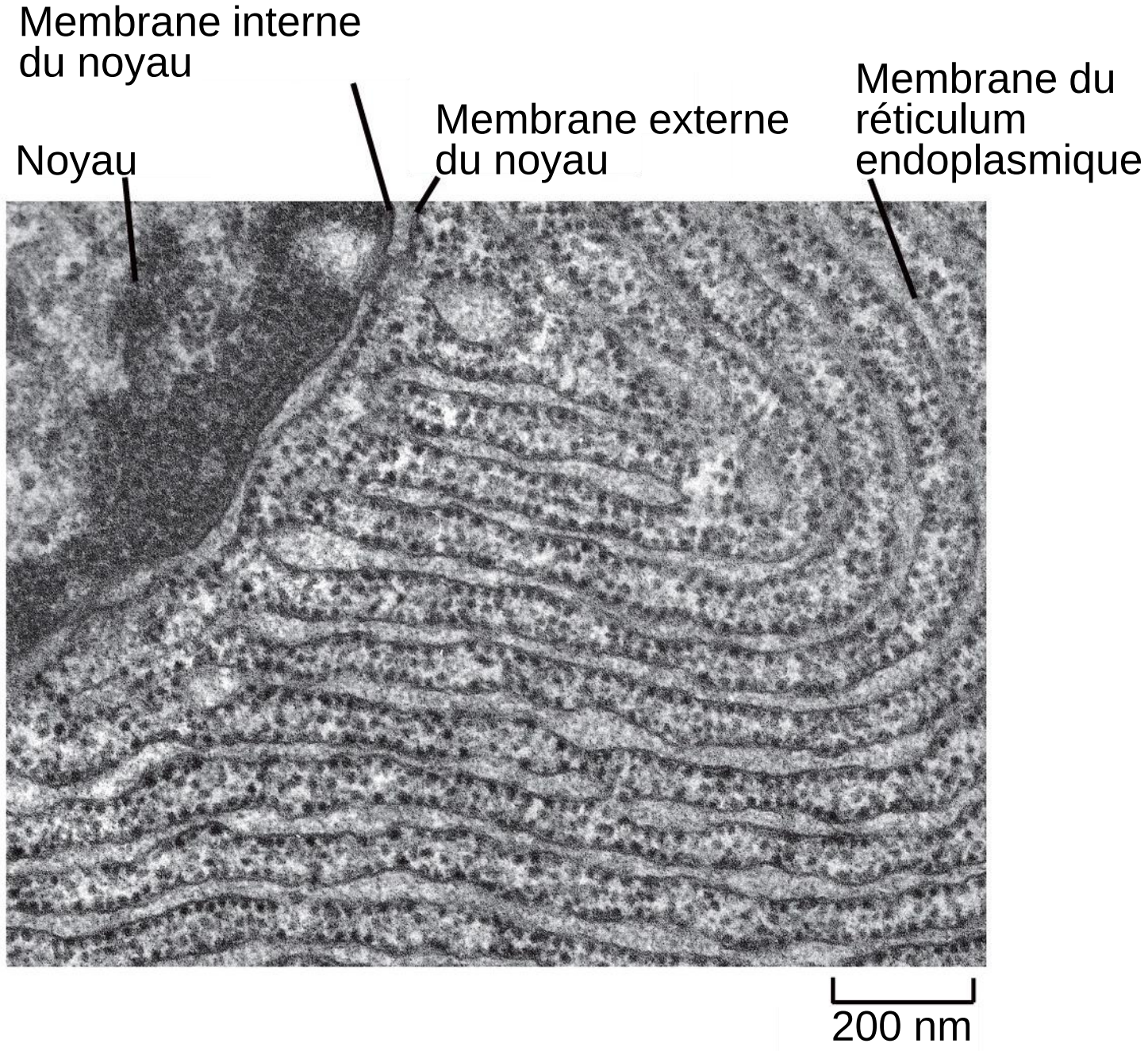
1 seul par cellule

REL et REG



Repérez:
REL et REG sont la même structure sacculaire.Le REG présente des ribosomes sur la mb de ses saccules, ce n'est pas le cas du REL

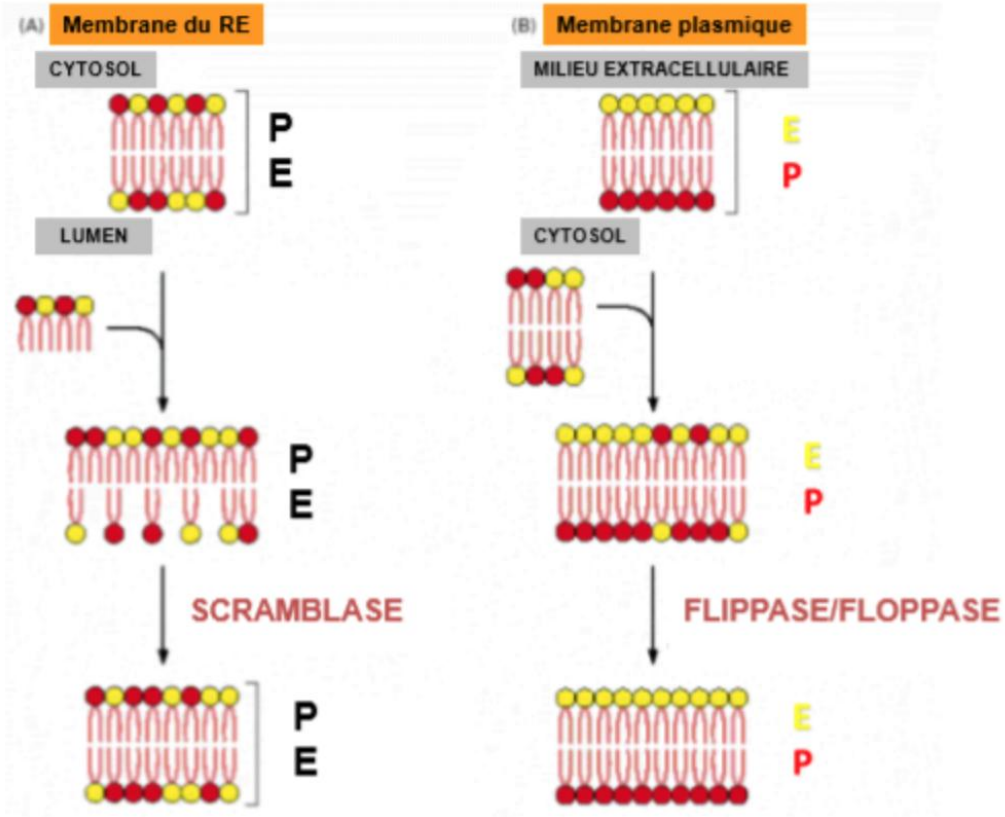
Les ribosomes permettent la traduction des ……. en …….. Donc si les Ribosomes sont présents sur la mb du REG, le REG permet la synthèse des ……



Réticulum endoplasmique granulaire (ME)

SYNTHESE DES PHOSPHOLIPIDES AU NIVEAU DU REL

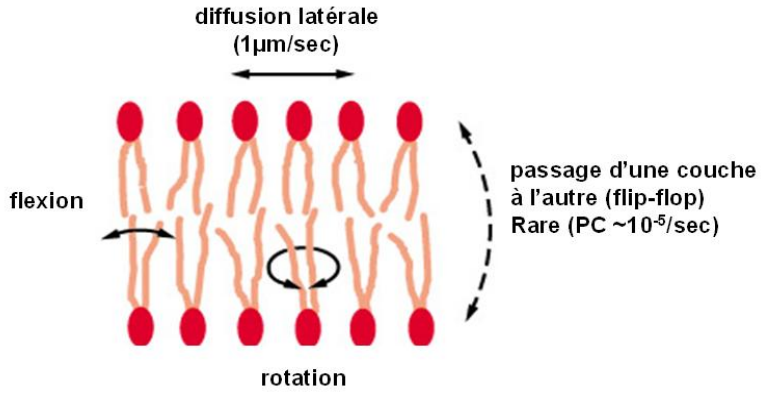
Les phospholipides sont synthétisés au niveau du REL sur la couche P qui se trouve en contact avec le cytosol.
Afin de rétablir une homogénéité entre les deux bicouches, la **scramblase** répartit les phospholipides entre les deux bicouches



A l'arrivée d'une vésicule au niveau de la membrane plasmique, des enzymes membranaires les flippase et floppase vont répartir les différents PL entre les deux couches cytosolique P et extracellulaire E afin de garantir l'asymétrie membranaire

Fonctions du RE

1. **Synthèse** et **translocation** des protéines
2. ***N*- glycosylation** des protéines
3. **Conformation spatiale** des protéines
4. **Contrôle qualité** des protéines avant exportation
5. *Émission de signaux vers noyau*
6. ***Synthèse*** *de* ***phospholipides*** *membranaires*
7. *Stockage & libération de Ca++*
8. *Production de glucose*

<table>
<tr>
<td> 
</td>
<td>Les lipides sont capables de :
- Mouvements latéraux fréquents (diffusion 2µm/s)
- Flexion
- Rotation
- Mouvements peu fréquents et très lent de flip flop (bascule d'une couche à une autre), mais qui est accéléré par des enzymes : floppase ou flippase en utilisant de l'énergie et la scramblase qui n'en utilise pas.</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><u>Les protéines</u> : sont capables de mouvements latéraux ; mais pas de flip flop !</td>
</tr>
</table>

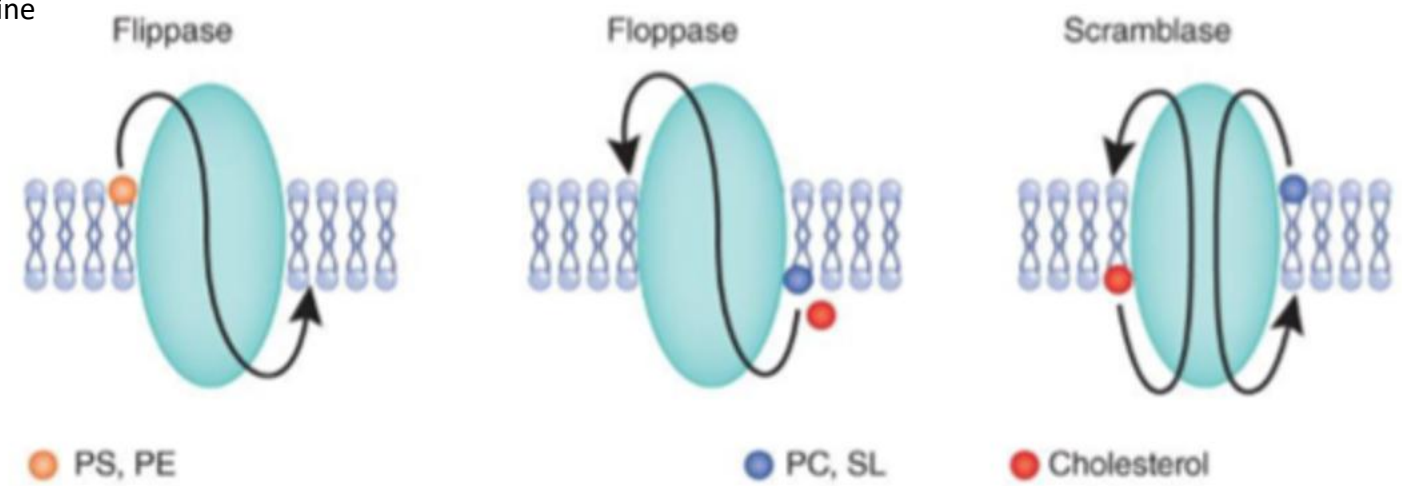
Le **flip flop** est très rare (une fois par mois) → maintien de l'asymétrie membranaire

<u>La scramblase</u> permet le passage des GPL (glycérophospholipides) de la couche cytosolique vers la couche luminale du REL, présente uniquement dans le REL, c'est une répartition aléatoire: PAS d'utilisation d'énergie

Les <u>flippases</u> répartissent de façon ordonnée les GPL entre les deux feuillets pour maintenir une asymétrie fonctionnelle : utilisation d'ATP

PS phosphatidylsérine
PE phosphatidyléthanolamine
PC phosphatidylcholine
SL sphingolipides

Rôles respectifs des Flippases, Floppases et Scramblases

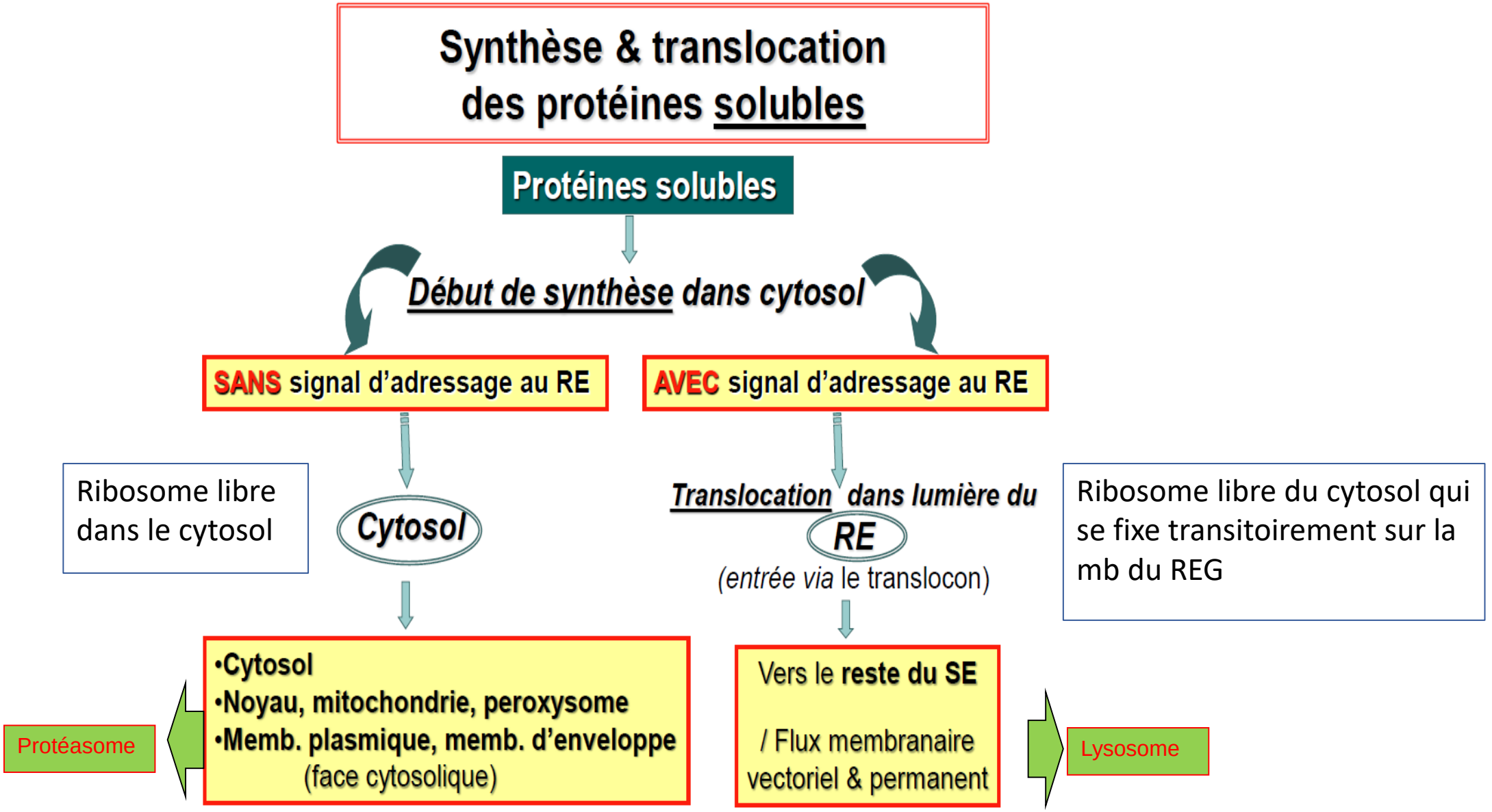


- **Les flippases sont des translocases à ATP qui ramènent les phospholipides portant des groupements amines libres (Phosphatidylsérine et phosphatidyléthanolamine) du feuillet extracellulaire au feuillet cytoplasmique).**

- **Les floppases sont des translocases à ATP qui transportent la phosphatidylcholine, les sphingolipides et le cholestérol du feuillet cytoplamique au feuillet extracellulaire.**

- **Les scramblase répartissent les phospholipide de manière équilibrée dans les deux feuillets de la bicouche lipidique. Elles ne consomment pas d'ATP.**

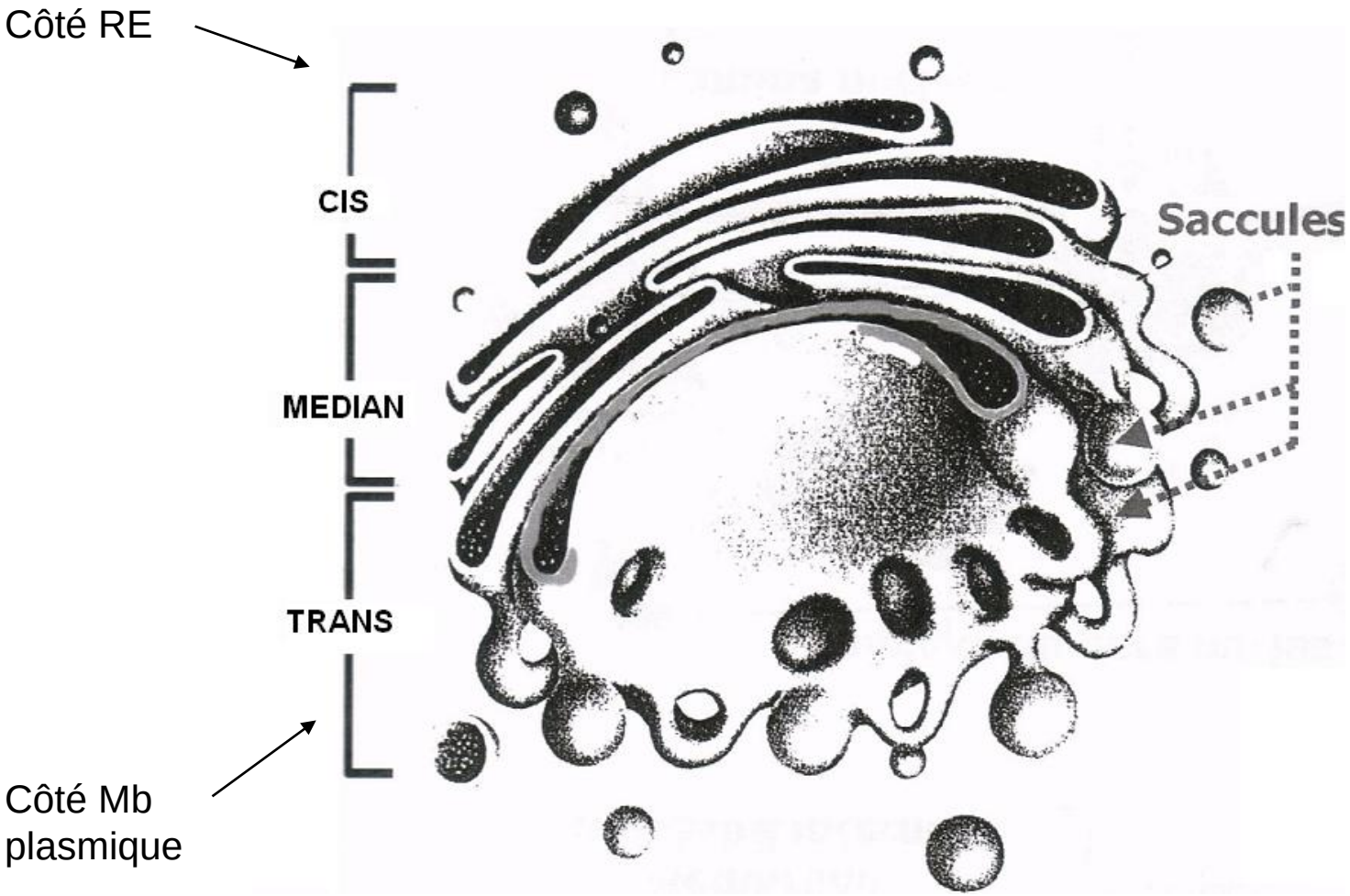
REG → Synthèse des protéines



4) LE RÔLE DE L'APPAREIL DE GOLGI

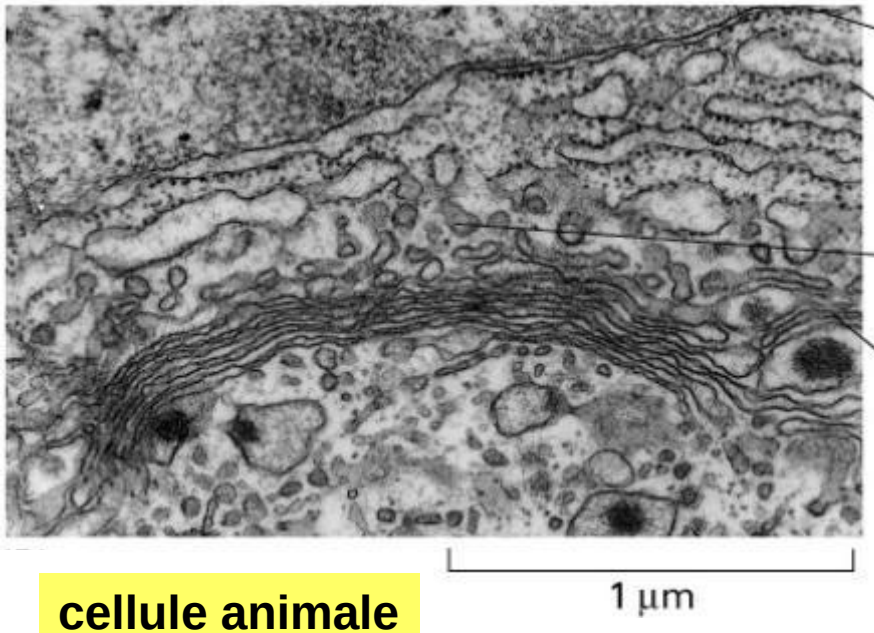
1 seul par cellule

Empilement de saccules, orienté, de forme incurvée



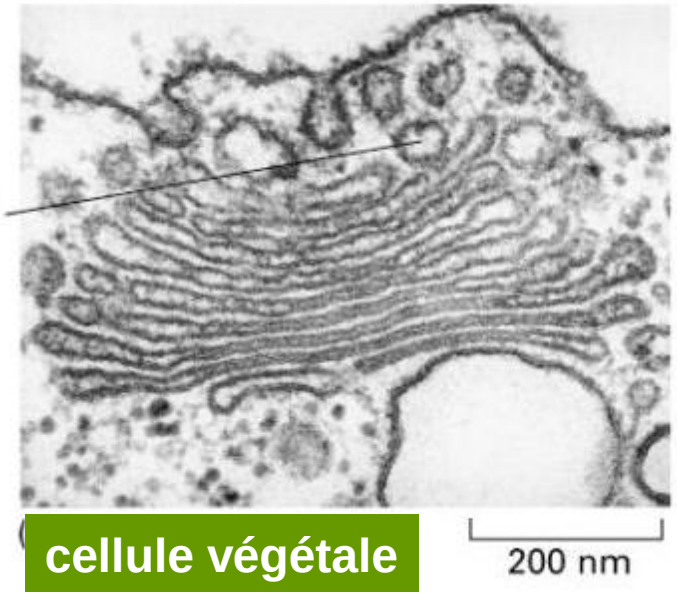
- L’appareil de Golgi est un **organel** = organite polarisé constitué d’une série de citernes qui forment 3 compartiments successif: le **cis**-Golgi, le Golgi **médian**, et le **trans**-Golgi
- Les protéines et les lipides se déplacent essentiellement dans la **direction cis → trans-Golgi**
- L’appareil de Golgi **modifie les protéines et les lipides** qu’il reçoit du RE et les distribue vers la membrane plasmique, les lysosomes et les vésicules de sécrétion
- L’appareil de Golgi est relié au RE par le réseau du cis-Golgi, et aux compartiments d’aval par le réseau du trans-Golgi
- L’appareil de Golgi contient des ENZYMES nécessaires pour glycosyler les protéines et les lipides: **N-glycosylation, O-glycosylation** (glycosaminoglycans, protéoglycans)

Vues en ME à transmission de l'appareil de Golgi



cellule animale

un seul réseau d'empilements



cellule végétale

plusieurs empilements séparés

Appareil de Golgi: localisation précise

- près du noyau
- entre RE et MP
- près du centrosome

+ interactions : cytosquelette, protéines…

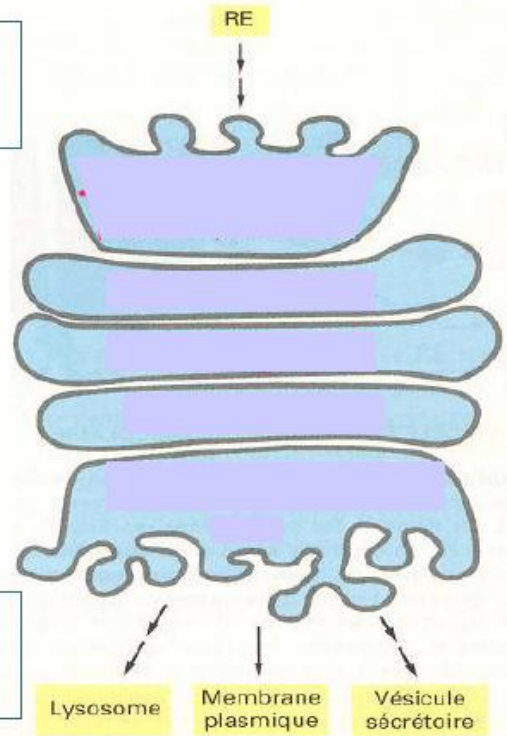
Face de formation
« Entrée »

Face Cis +
réseau cis-golgien

Région médiane

Face Trans +
réseau trans-golgien (TGN)

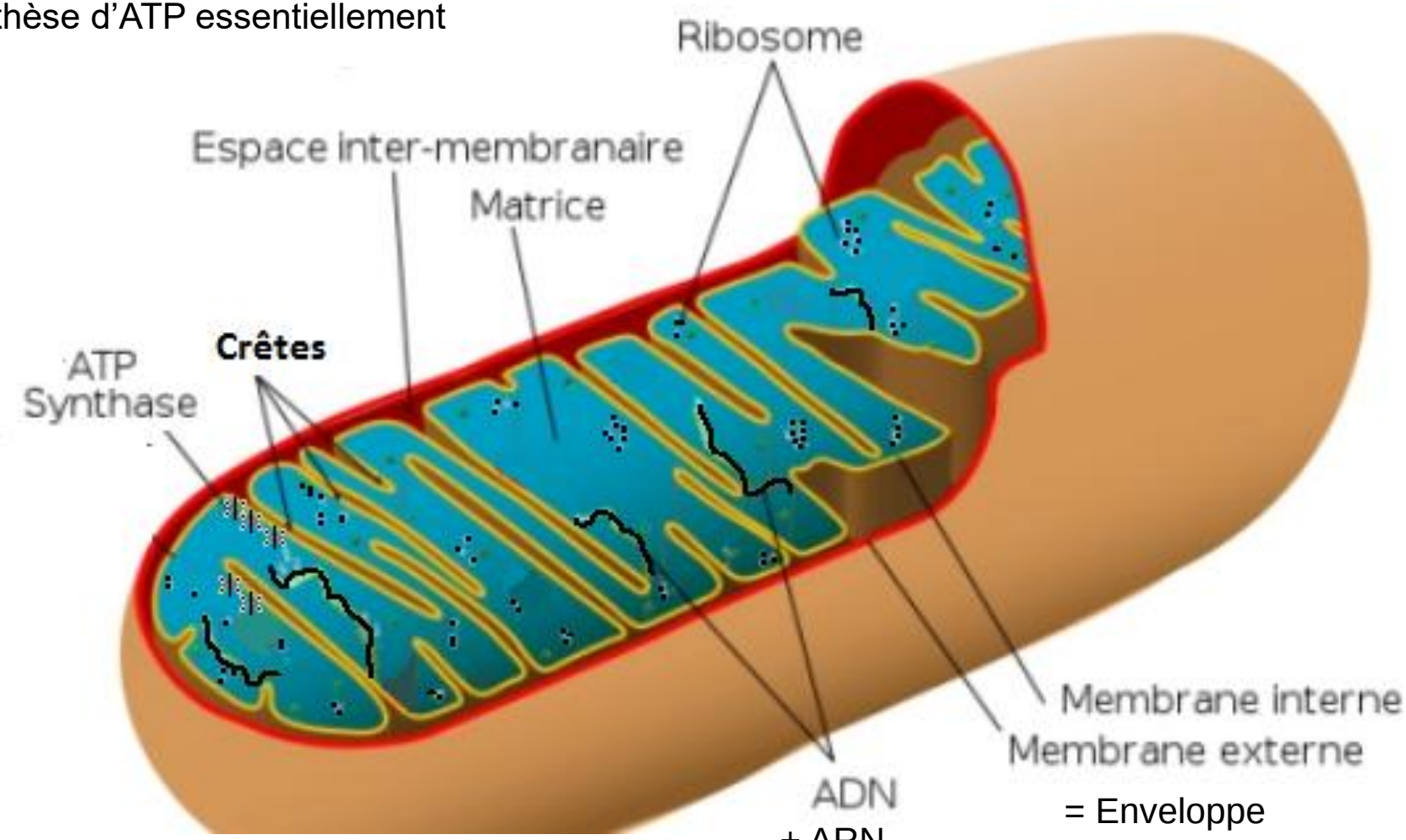
Face de maturation
« Sortie »



5) LES MITOCHONDRIES

Synthèse d'ATP essentiellement

Enveloppe = Double membrane



Les mitochondries n’appartiennent pas au système endomembranaire (SE : réseau de membranes internes dans les cellules eucaryotes qui partagent des fonctions et s'échangent des matières).

Elles peuvent être **plusieurs centaines par cellule**.

Elles possèdent **leur propre ADN circulaire**, leurs ribosomes et sont capables de synthétiser 13 protéines (enzymes qui interviennent dans la synthèse de l’ATP au niveau des crêtes mitochondriales). L’ADN mitochondrial code aussi 22 ARNt et 2 ARNr.

Les autres sont codées par l’ADN nucléaire et sont importées directement du cytosol à travers la double membrane mitochondriale.

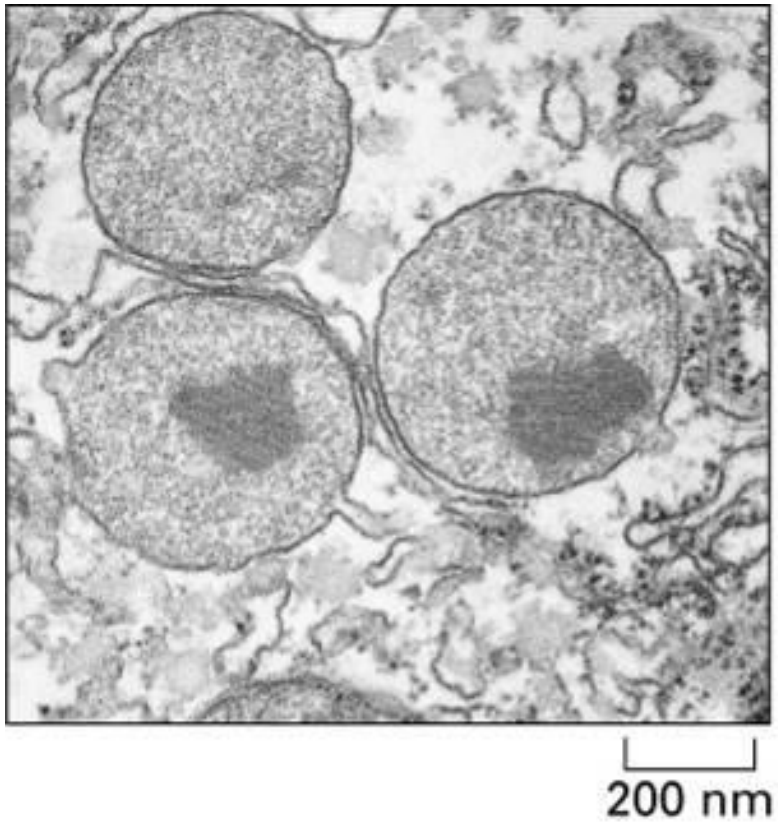
Le rôle essentiel des mitochondries est **de fabriquer de l’ATP grâce à l’O2** que l’on respire.

6) LE PEROXYSOME

Ø 1µm

Organites entourés **d'une seule mb**

N'appartient pas au SE



Présence de catalase = enzymes oxydatives → Détoxification

Présents dans toutes les cellules sauf le GR

- **Neutralisation des radicaux libres**

=

détoxification

- siège de la beta-oxydation des graisses

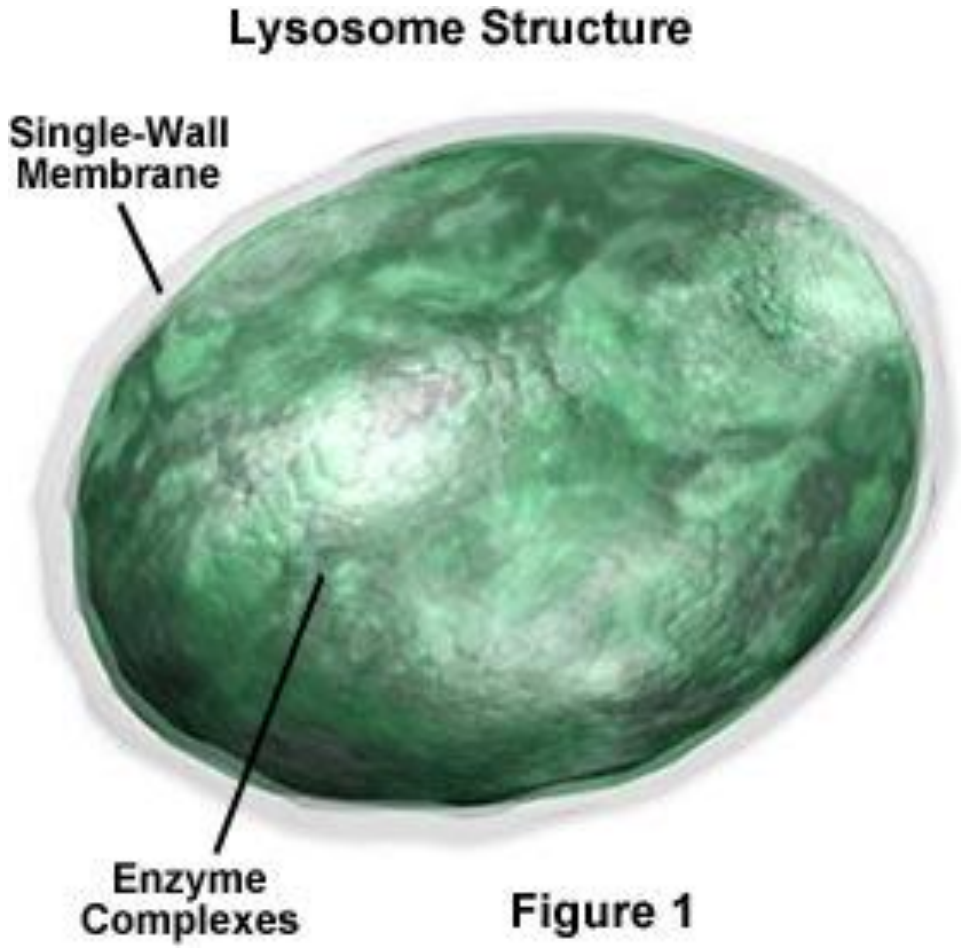
7) LE LYSOSOME

Ø 1µm

Organites entourés **d'une seule mb**

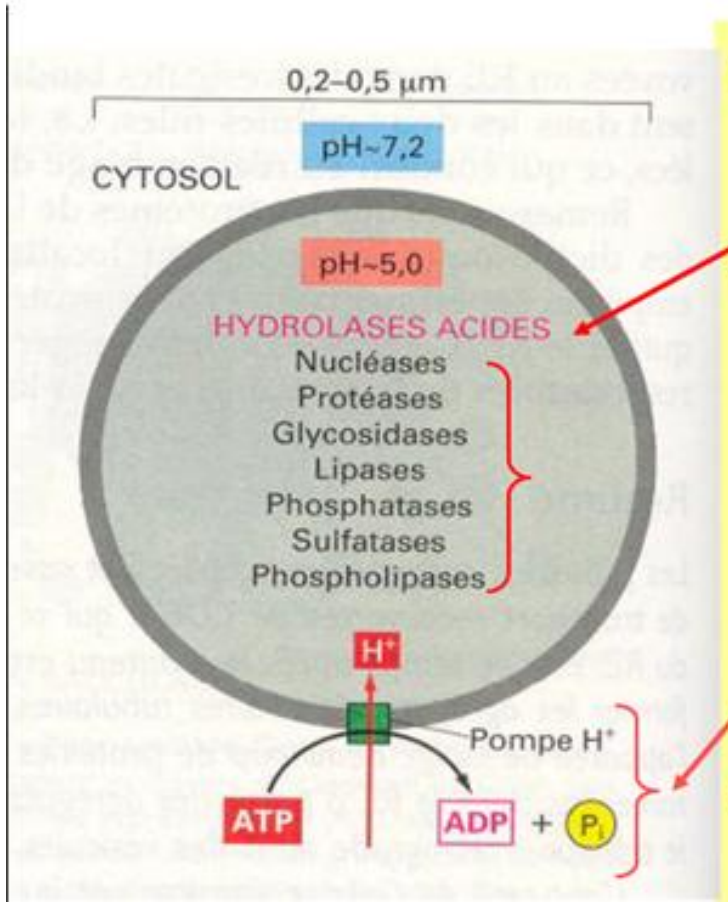
Appartient au SE

pH acide



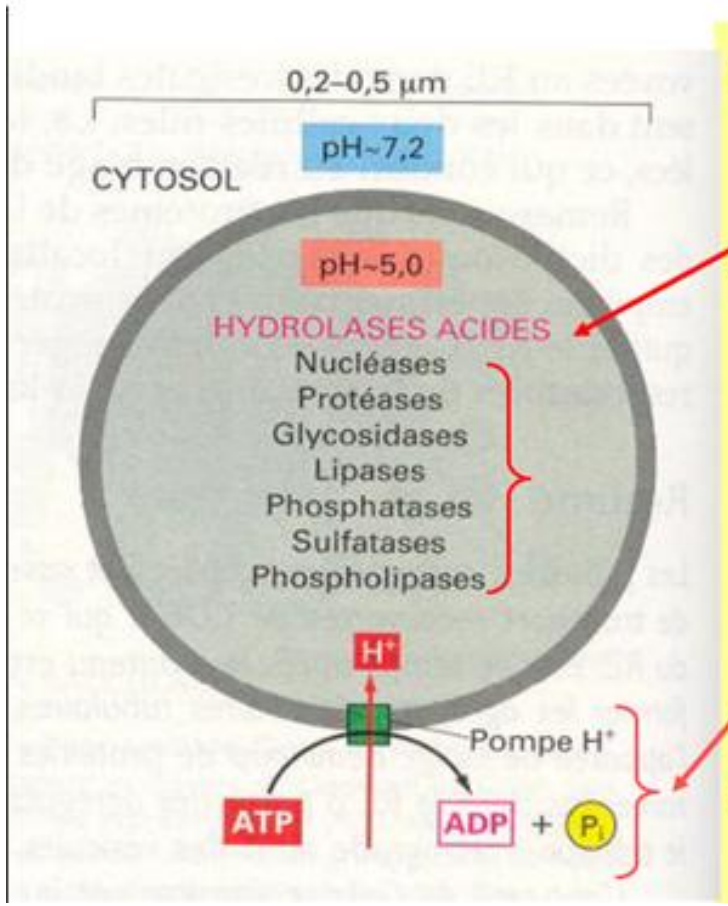
C’est une vésicule avec une simple membrane formée de phospholipides et de protéines. Les **protéines membranaires** sont de plusieurs types :

- Des glycoproteines (GP) non enzymatiques → les sucres sont dans la lumière, ils protègent les protéines des digestions enzymatiques
- Des GP enzymatiques comme les hydrolases acides
- Des pompes à protons dépensant de l’ATP, elles permettent de faire entrer les H+ dans la lumière
- Des perméases permettant l’entrée de matériel à dégrader



- **Compartiment** hétérogène riche en **hydrolases acides**
- **Composants membranaires**:
  - GP non enzymatiques
  - GP enzymatiques (*phosphatase acide*)
  - H^+-ATPase
  - Perméases
- **Composants / lumière** lysosome:
  - GP enzymatiques solubles

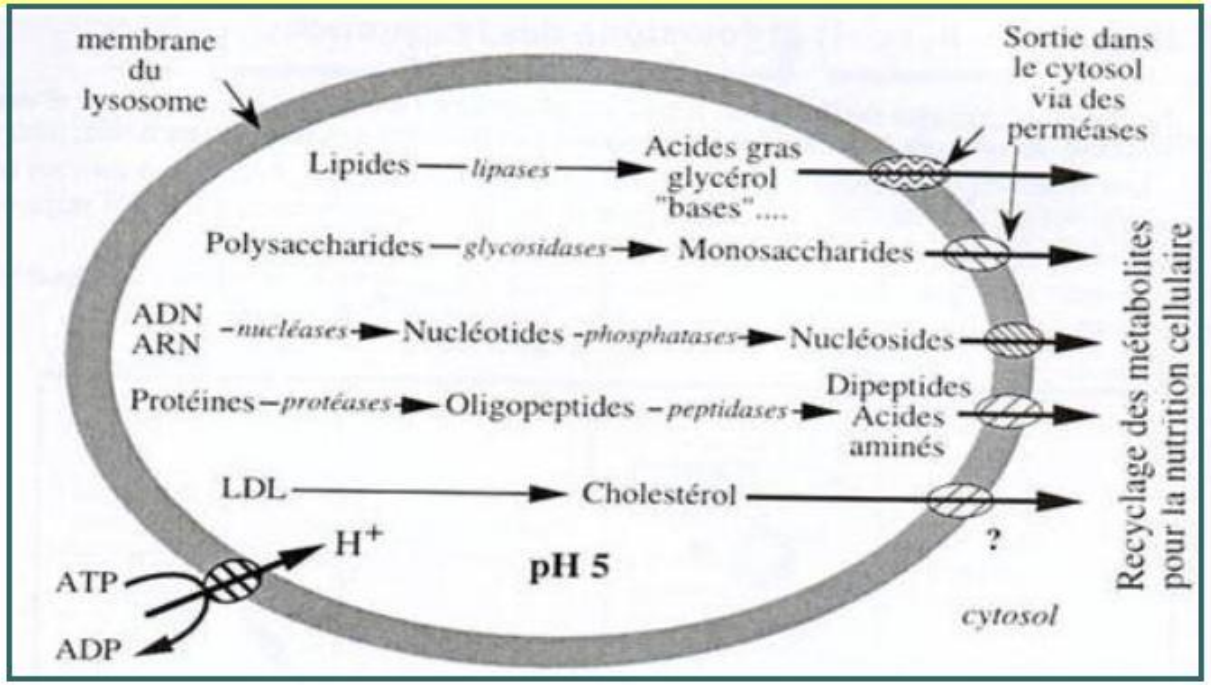
- Les pompes à Protons (H+-ATPases) sont des protéines transmb du lysosome
- Est-ce qu'elles ont été synthétisées dans le lysosome ?
- Par où sont elles passées pour arriver dans la mb du lysosome ?
- Est-ce qu'elles peuvent être Glycosylées
- Sur toute la protéine?



- **Compartiment** hétérogène riche en **hydrolases acides**
- **Composants membranaires**:
  - GP non enzymatiques
  - GP enzymatiques (*phosphatase acide*)
  - H^+-ATPase
  - Perméases
- **Composants / lumière lysosome:**
  - GP enzymatiques solubles

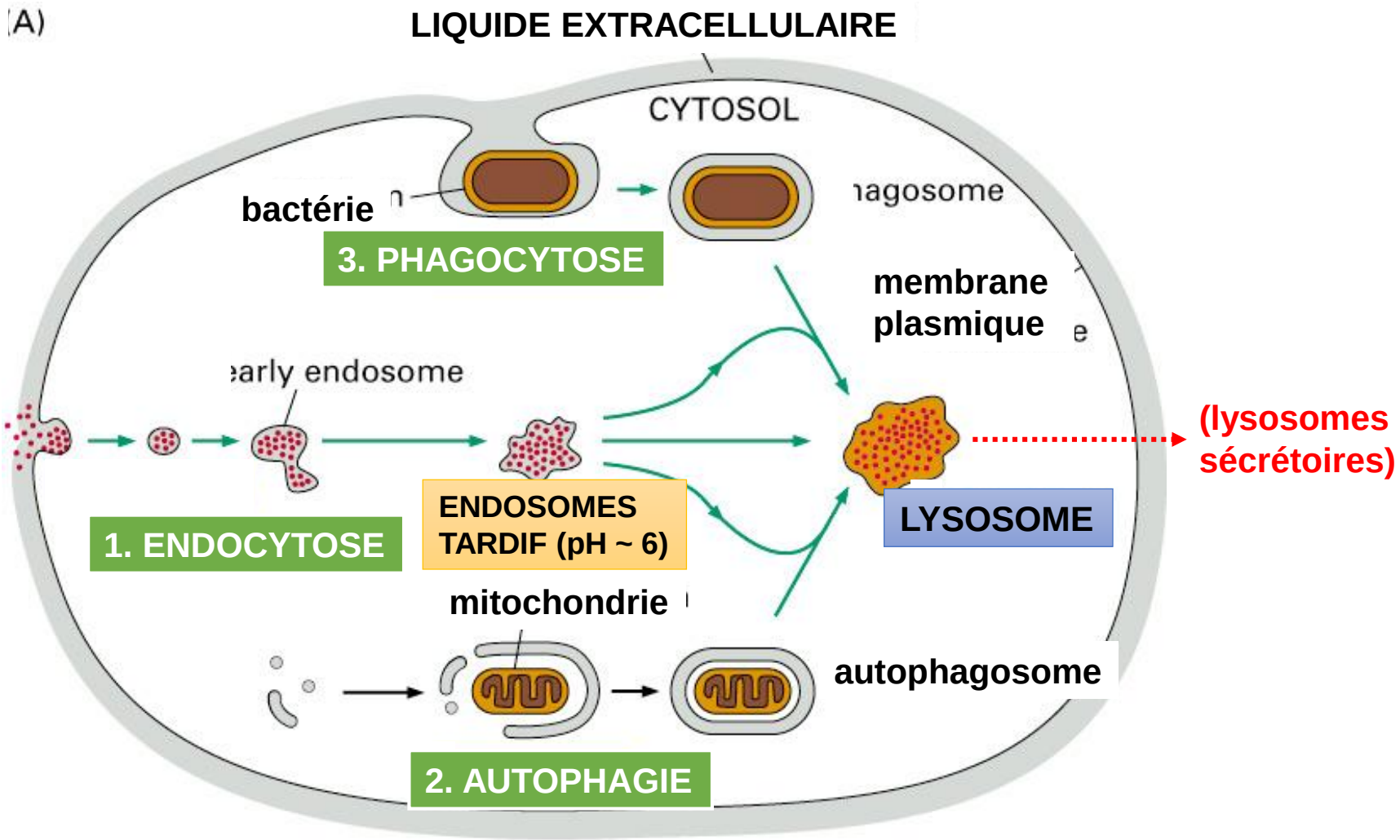
- Les pompes à Protons (H+-ATPases) sont des protéines transmb du lysosome
- Est-ce qu'elles ont été synthétisées dans le lysosome ? NON !!! Bien sûr, les protéines transmb sont FORCEMENT synthétisées dans le REG
- Par où sont elles passées pour arriver dans la mb du lysosome ? RE – vésicules (COP1) – Golgi – vésicule (clathrine) - Lysosome
- Est-ce qu'elles peuvent être Glycosylées ? OUI car N-glycosylation dans le RE et O glycosylation dans le Golgi
- Sur toute la protéine? NON uniquement sur la partie protéique qui est dans la lumière du lysosome puisque les glycosylations se font dans la lumière du RE/Golgi

- Nutrition cellulaire
- Renouvellement { – des molécules membranaires & cytosoliques
  – des organites cellulaires
- Mécanismes de défense contre des agents pathogènes
  (ou leurs molécules constitutives)

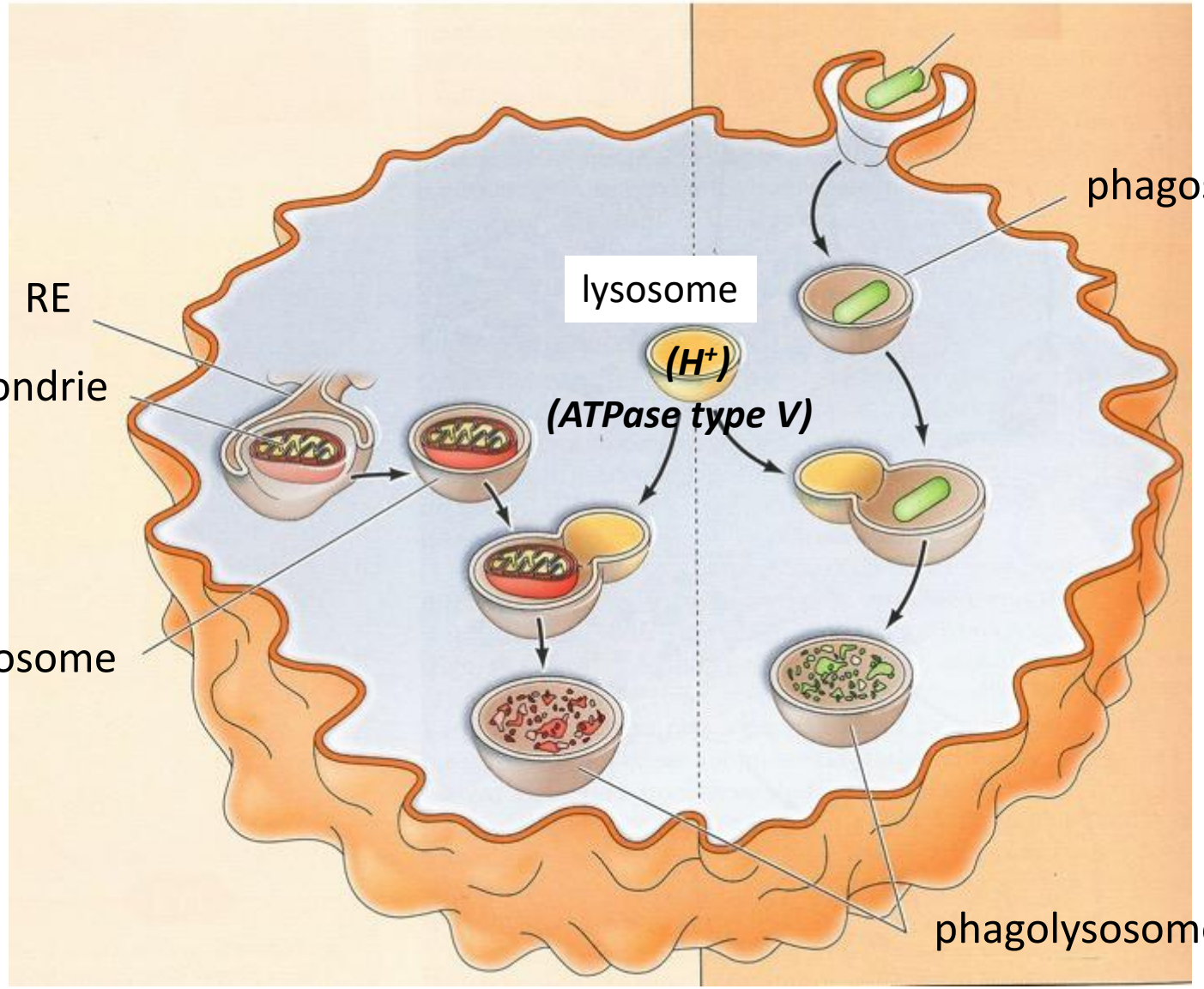


Le lysosome est en quelque sorte **l'estomac de la cellule**

Les matériaux destinés à la dégradation suivent des voies différentes vers les lysosomes



Ne pas confondre phagocytose et autophagie



RECAP: Les principaux compartiments cellulaires

COMPARTIMENT	FONCTIONS PRINCIPALES
Noyau	synthèse d'ADN, d'ARN
Cytosol	synthèse des protéines, siège de voies métaboliques (Glycolyse…)
Réticulum Endoplasmique	synthèse et modification des protéines mbranaires et solubles (sécrétées par exocytose ou dans la lumière du RE, ou dirigées vers AG/ lysosomes) + synthèse des lipides
Appareil de golgi	modification, tri, empaquetage des protéines sécrétées ou livrées à d'autres organites
Lysosomes	« déchetterie de la cellule » : dégradation enzymatique intracellulaire à pH acide
Endosomes	tri du matériel absorbé par endocytose
Mitochondries	phosphorylations oxydatives (production d'énergie sous forme d'ATP)
Peroxysomes	oxydation des molécules toxiques, production et dégradation de peroxyde d'Hydrogène (H2O2)

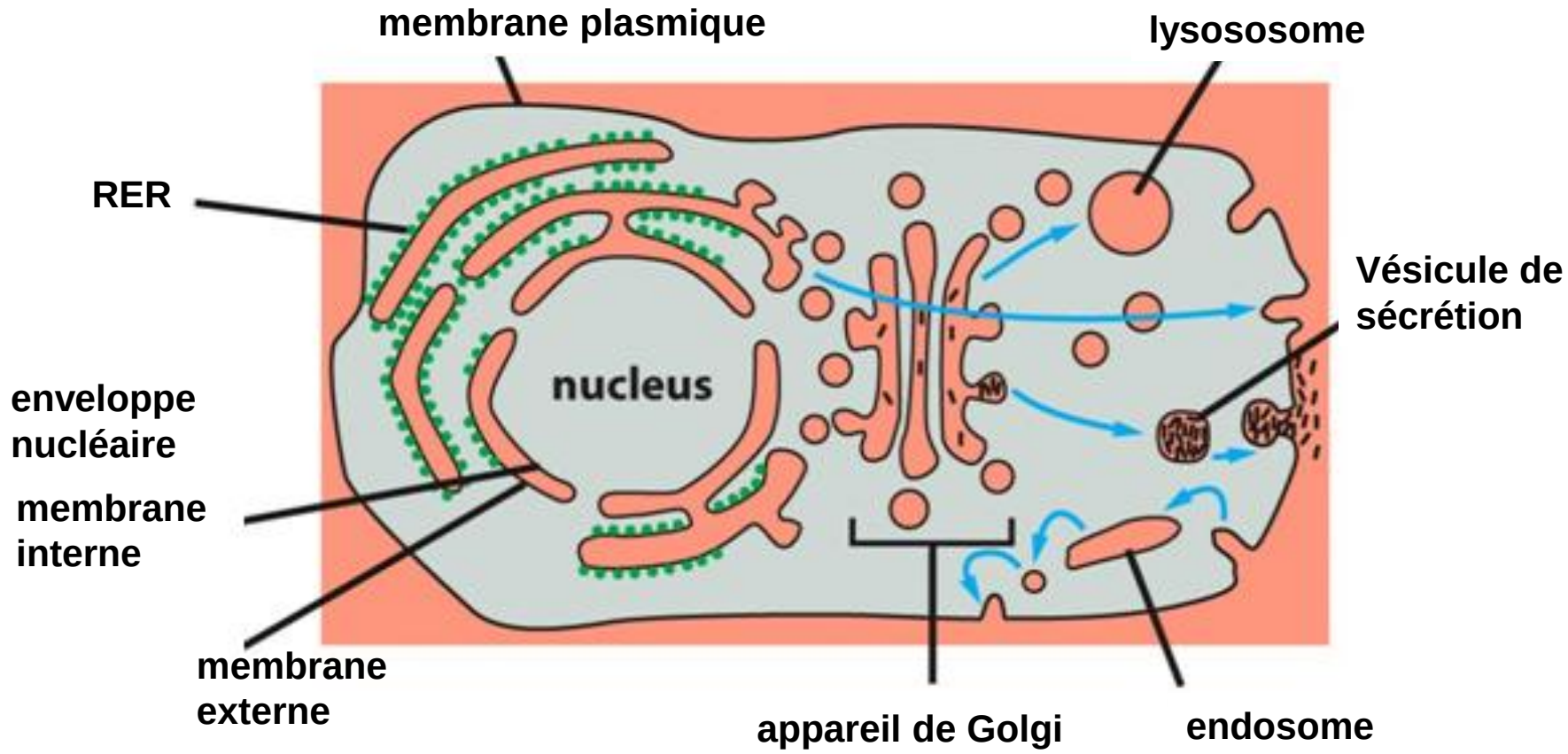
III) LES CONSTITUANTS DU SYSTÈME ENDOMEMBRANAIRE

III) LES CONSTITUANTS DU SYSTÈME ENDOMEMBRANAIRE

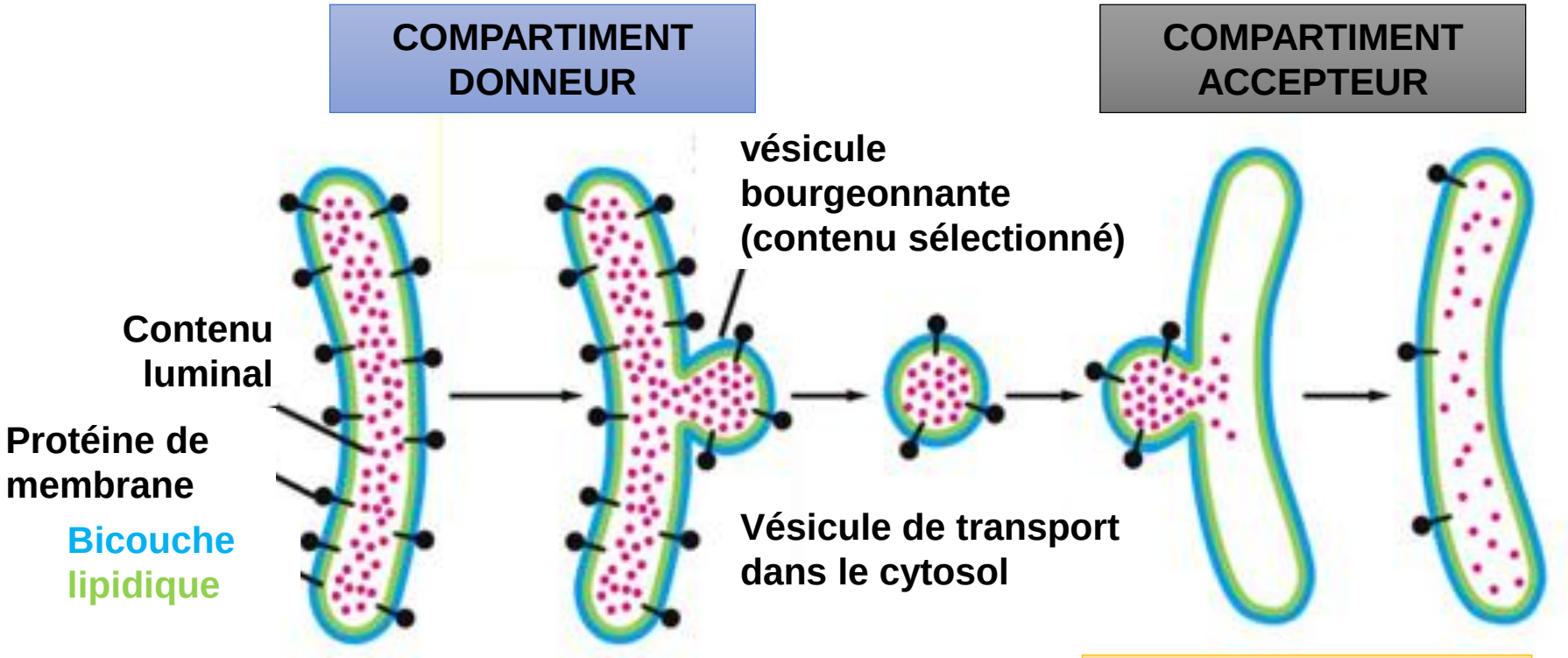
- RE
- ADG
- Endosomes
- Lysosome
- Membrane plasmique

1) Echanges entre compartiments

Topologie des compartiments
(sécrétion et endocytose, cellule eucaryote)



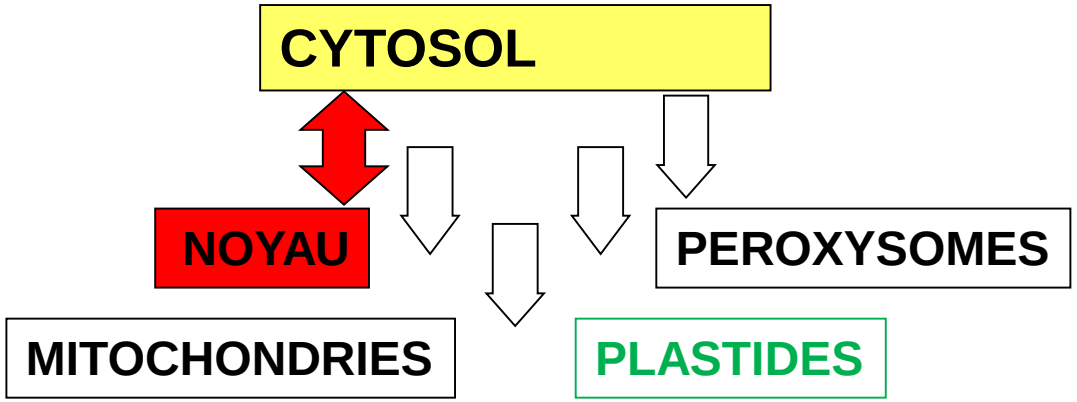
2) Principe du transport vésiculaire



Transfert
1.Membrane (lipides + protéines)
2.Contenu soluble

3) Stratégies de transport entre compartiments

Les systèmes de transport

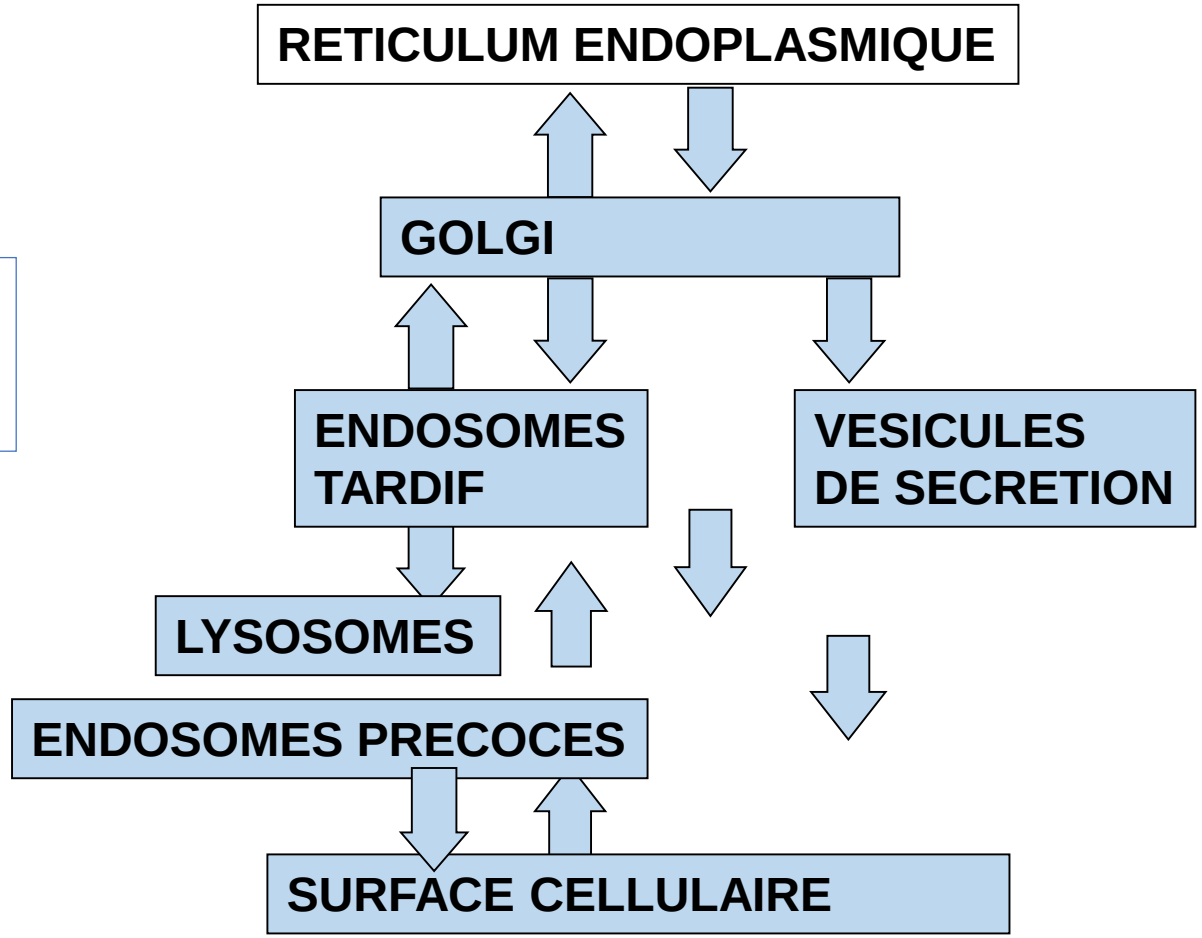


LE SYSTÈME ENDOMEMBRANAIRE

1. PORES

2. TRANSLOCATION AU TRAVERS DES MEMBRANES

3. VESICULES



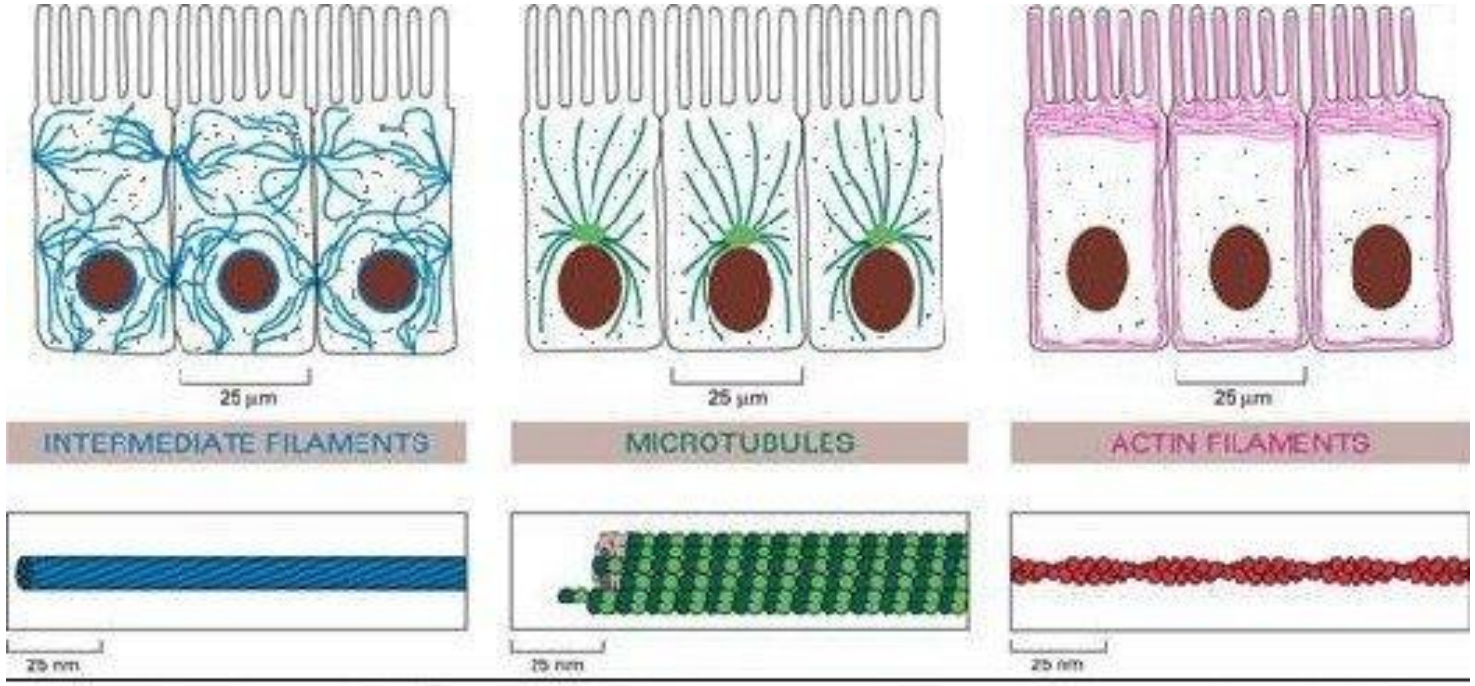
IV) Le cytosquelette
Il participe à la dynamique de la cellule

1. Il existe trois types de réseaux de filaments protéiques

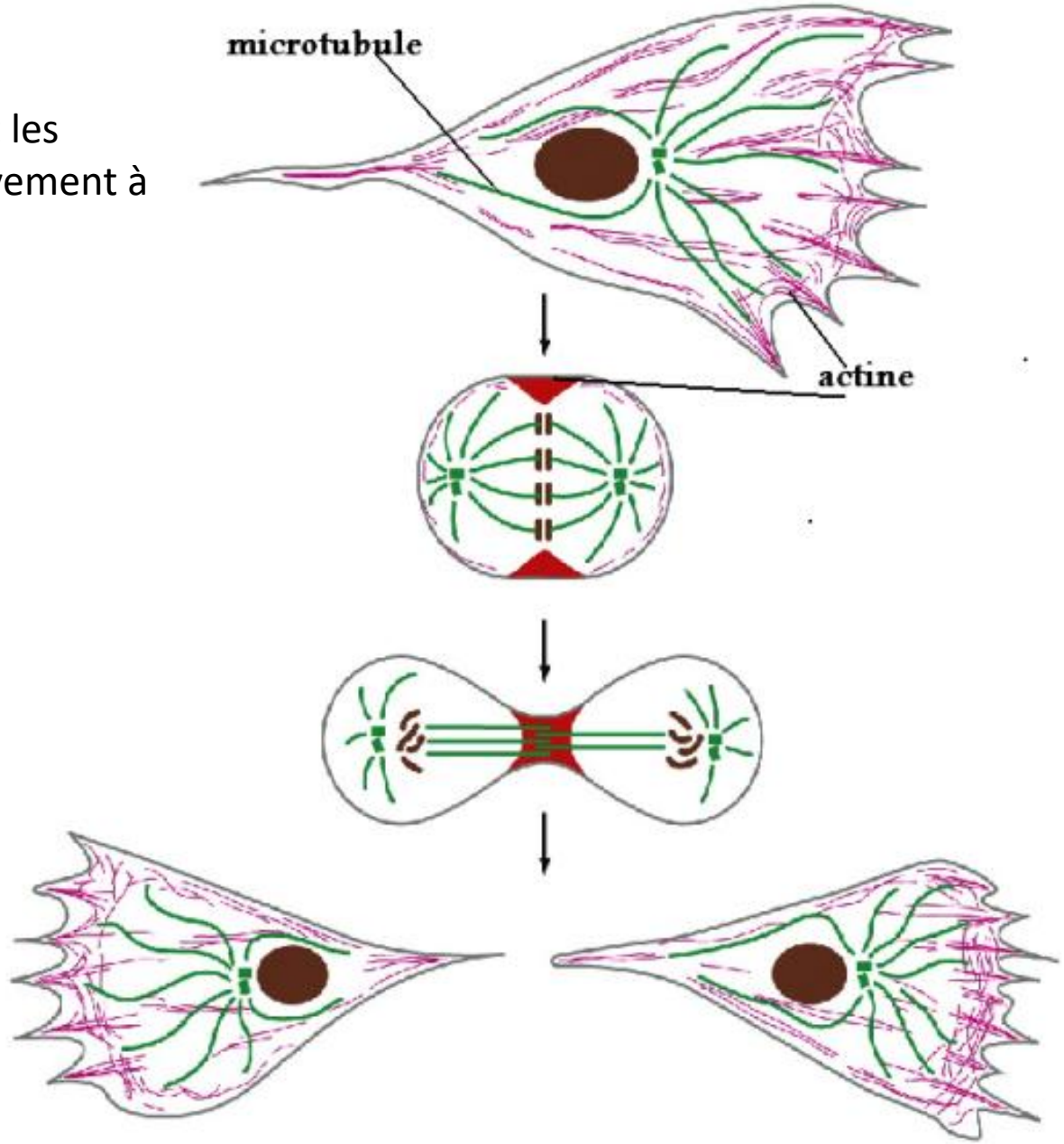
- ✓ **Filaments intermédiaires:** **Résistance au stress**

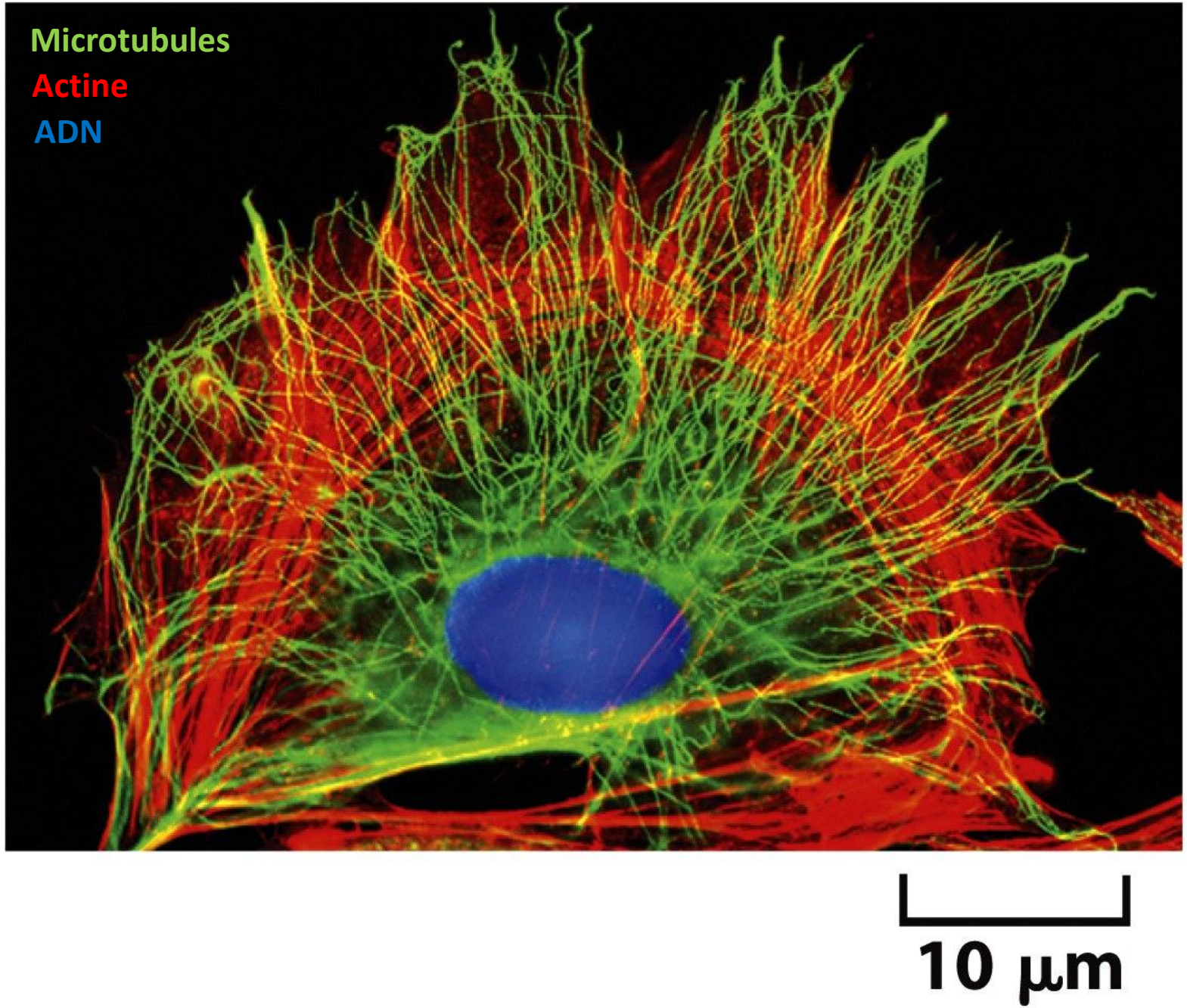
- ✓ **Microtubules:** **Localisation des organites et structures intracellulaires, transports intracellulaires – Mitose/Méiose**
  Il se forme au niveau d'un centre organisateur = centrosome = 2 centrioles

- ✓ **Filaments d'actine**: **Forme des cellules, contraction**

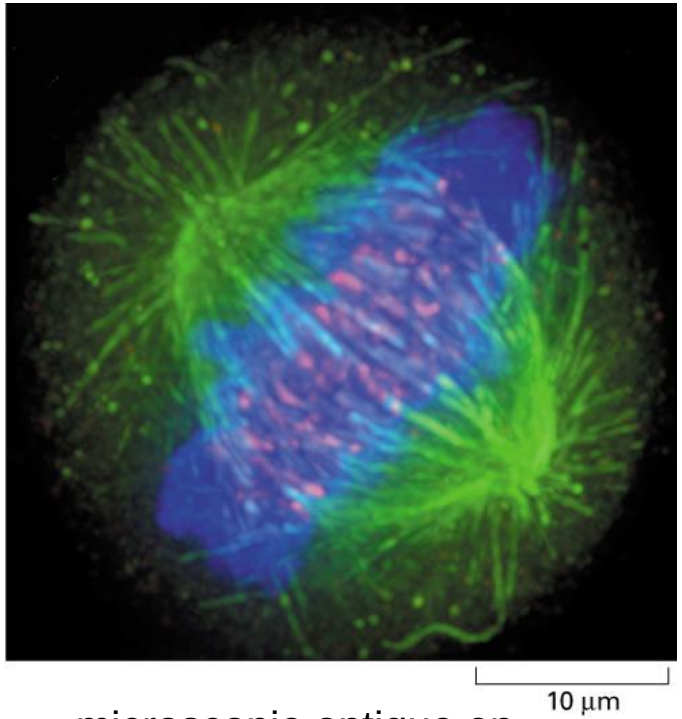


Les microfilaments d'actine et les microtubules participent activement à la **dynamique de la cellule**

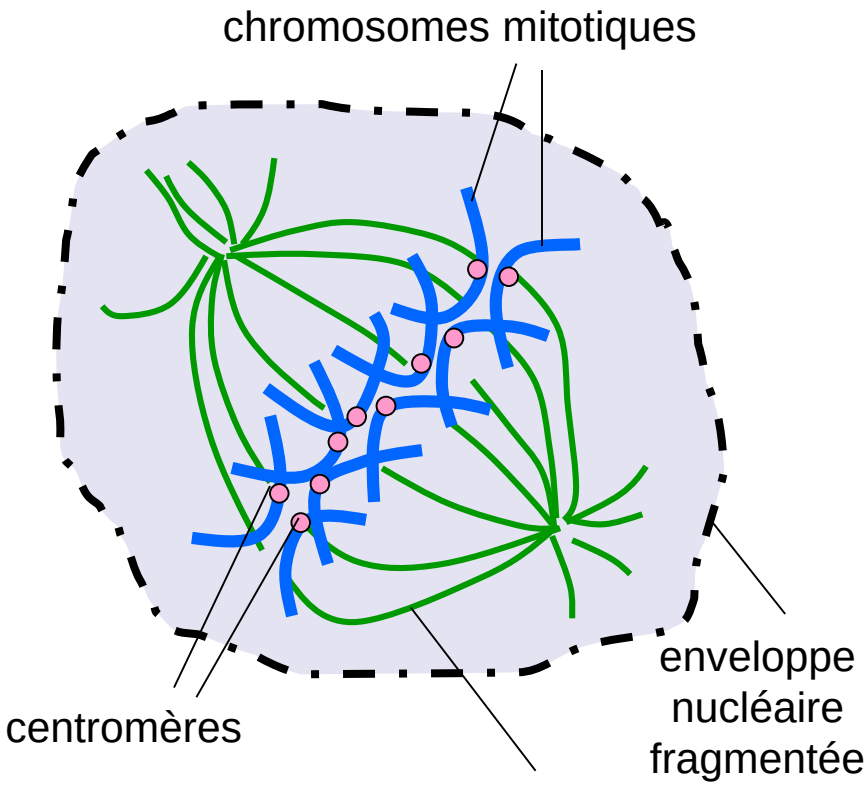



Microtubules
Actine
ADN
10 µm

La mitose = division du noyau
intervention des microtubules



microscopie optique en fluorescence



Le cytosquelette et ses connexions

